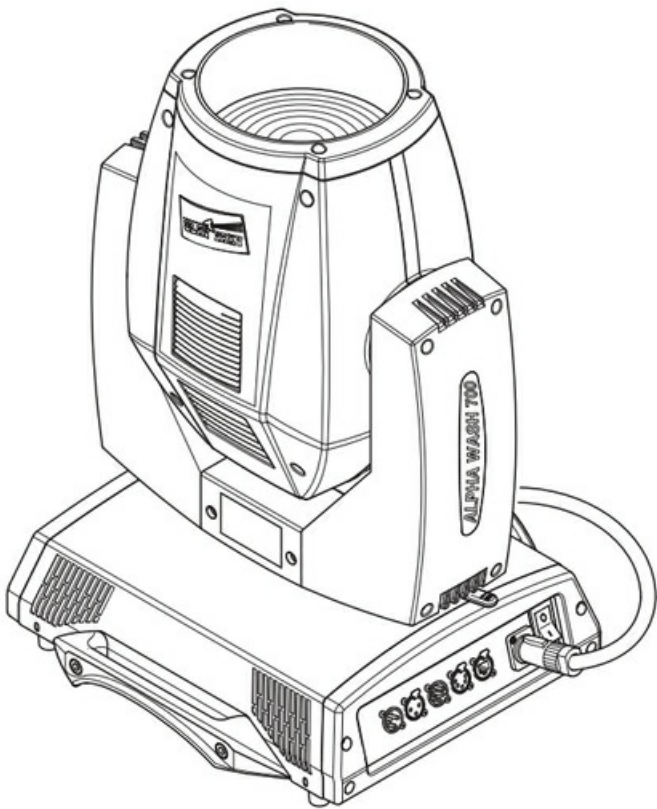


CLAYPAKY ALPHA WASH 700

BEDIENUNGSANLEITUNG Pdf-Herunterladen



Schnellverbindungen

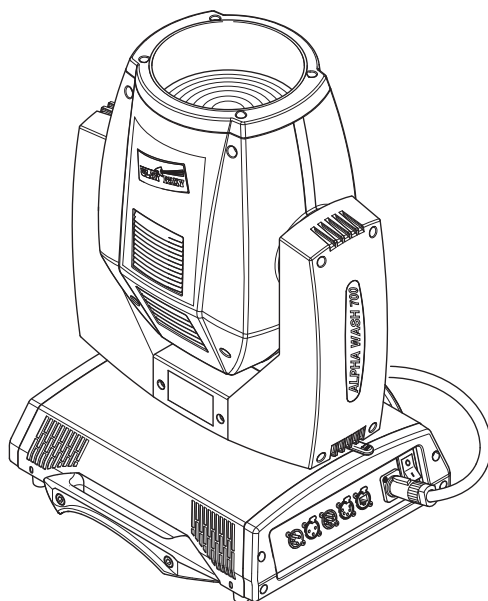
[Technische Daten](#)

Inhaltsverzeichnis

- [INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT](#)
- [AUSPACKEN UND VORBEREITEN](#)
- [STEUERPULT](#)
- [VERWENDUNG DES MENÜS](#)
- [HAUPTMENÜ](#)
- [DMX ADDRESS](#)
- [CHANNEL MODE](#)
- [ETHERNET INTERFACE](#)
- [MENÜOPTIONEN](#)
- [MANUAL CONTROL](#)
- [ADVANCED MENU](#)
- [WARTUNG](#)
- [TECHNISCHE DATEN](#)
- [URSACHEN UND ABHILFE BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN](#)
- [MÖGLICHE URSACHEN](#)
- [KONTROLLEN UND ABHILFE](#)
- [Andere ManualsLib-Projekte](#)



BEDIENUNGSANLEITUNG



INHALTSVERZEICHNIS

Seite	Inhalt
2	Informationen zur Sicherheit
3	Auspacken und Vorbereiten
4	Installation und Inbetriebnahme
5	Steuerpult
7	Menüeinstellung
14	Wartung
21	Technische Daten
21	Ursachen und Abhilfe bei Betriebsstörungen
22	Kanalfunktionen

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl eines Produkts Clay Paky!

Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und möchten Sie daran erinnern, dass auch bei der Herstellung dieses Produkts - wie bei allen Produkten des großen Sortiments von Clay Paky - auf höchste Qualität Wert gelegt wurde, um Ihnen immer hervorragende Leistungen zu garantieren und Ihre Erwartungen und Anforderungen stets bestens erfüllen zu können.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte ganz durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen sorgfältig auf. Die Kenntnis der darin enthaltenen Informationen und die strikte Befolgung der Anweisungen ist die Voraussetzung für eine korrekte und sichere Installation, Benutzung und Wartung des Geräts.

Diese Bedienungsanleitung muss das Gerät stets begleiten. Die Firma CLAY PAKY S.p.A. übernimmt keine Haftung für Schäden an dem Gerät bzw. sonstige Sach- und Personenschäden, die durch eine nicht mit den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung konforme Installation, Benutzung und Wartung verursacht werden.

Die Firma CLAY PAKY S.p.A. behält sich das Recht vor, die in der vorliegenden Bedienungsanleitung enthaltenen Daten jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

• Installation

Sicherstellen, dass alle Teile für die Befestigung des Projektors in einwandfreiem Zustand sind. Vor der Installation des Projektors die Stabilität der Verankerungsstelle überprüfen. Das korrekt am Gerät eingehakte und an der Haltestruktur befestigte Sicherheitsseil muss so installiert werden, dass bei einem Nachgeben der Haupthalterung die Fallhöhe des Gerätes so gering wie möglich ist. Nach einem eventuellen Einsatz muss das Sicherheitsseil durch ein Originalersatzteil ersetzt werden.

• Mindestabstand zu beleuchteten Objekten

Der Projektor muss so installiert werden, dass der Abstand zwischen den vom Lichtstrahl beleuchteten Objekten und dem Objektiv des Projektors mindestens 3 Meter beträgt.

• Mindestabstand zu entzündbaren Materialien

Der Projektor muss so installiert werden, dass entzündbare Materialien mindestens 0,20 Meter von jedem Punkt der Geräteoberfläche entfernt sind.

• Montageoberfläche

Die Montage des Geräts auf normal entzündbaren Oberflächen ist zulässig.

• Max. Raumtemperatur

Den Projektor nicht verwenden, wenn die Raumtemperatur (RT) 40°C überschreitet.

• Schutzart IP20

Das Gerät ist gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern mit Durchmesser über 12 mm (erste Kennziffer 2) geschützt, während es gegen Tropf-, Regen- und Spritzwasser sowie Wasserstrahlen (zweite Kennziffer 0) empfindlich ist.

• Schutz gegen Stromschlag

Es ist Pflicht, das Gerät an eine Stromversorgungsanlage anzuschließen, die mit einer leistungsfähigen Erdung ausgestattet ist (Gerät der **Klasse I** gemäß Richtlinie EN 60598-1). Darüber hinaus wird empfohlen, die Zuleitungen der Projektoren mit korrekt bemessenen Fehlerstromschutzschaltern vor indirekten Kontakten und/oder Kurzschlüssen zu schützen.

• Netzanschluss

Der Anschluss an das Stromnetz muss von einem kompetenten Elektroinstallateur ausgeführt werden. Vergewissern Sie sich, dass Spannung und Frequenz der Netzversorgung mit den Werten übereinstimmen, für die der Projektor ausgelegt ist und die auf dem Typenschild angegeben sind. Ebenfalls auf dem Typenschild ist die Leistungsaufnahme angegeben. Um zu beurteilen, wie viele Geräte maximal an die Stromleitung angeschlossen werden können, ist auf diese Angaben Bezug zu nehmen, damit Überlastungen vermieden werden.

• Temperatur der Außenfläche

Die Außenfläche des Geräts kann im Wärmebetrieb eine Höchsttemperatur von 150°C erreichen.

• Wartung

Vor Beginn von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Projektor stets die Stromversorgung abschalten. Nach dem Abschalten 10 Minuten lang keine Geräteteile abnehmen. Nach Ablauf dieser Zeit besteht praktisch keine Gefahr mehr, dass die Lampe birst. Falls die Lampe ersetzt werden muss, weitere 20 Minuten warten, um Verbrennungsgefahr zu vermeiden. Das Gerät wurde so konzipiert, dass es die Splitter bei einem eventuellen Bersten der Lampe zurückhält. Die Montage der Linsen ist obligatorisch vorgeschrieben; des Weiteren müssen sie bei sichtbarer Beschädigung durch Originalersatzteile ersetzt werden.

• Lampe

Das Gerät ist mit einer Hochdrucklampe bestückt, die eine externe Zündeinheit verlangt. Diese Zündeinheit ist in das Gerät eingebaut.

- Lesen Sie die vom Lampenhersteller gelieferte "Bedienungsanleitung" aufmerksam durch.
- Eine beschädigte oder von der Hitze verformte Lampe muss sofort ersetzt werden.

• Batterie

Dieses Produkt enthält eine wiederaufladbare Blei-Säure-Batterie. Zum Schutz der Umwelt bitten wir Sie, diese Batterie, nachdem sie verbraucht ist, gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen. Die Anleitungen, wie die Batterie aus dem Gerät zu nehmen ist, finden Sie auf www.claypaky.it

Die Produkte, auf die sich diese Bedienungsanleitung bezieht, entsprechen folgenden EG-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG

700W 

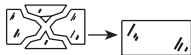


t_a 40°C

IP20



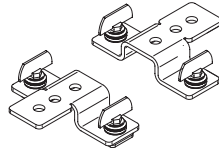
t_c 150°C



1

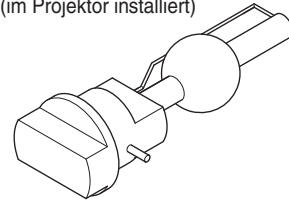


099100



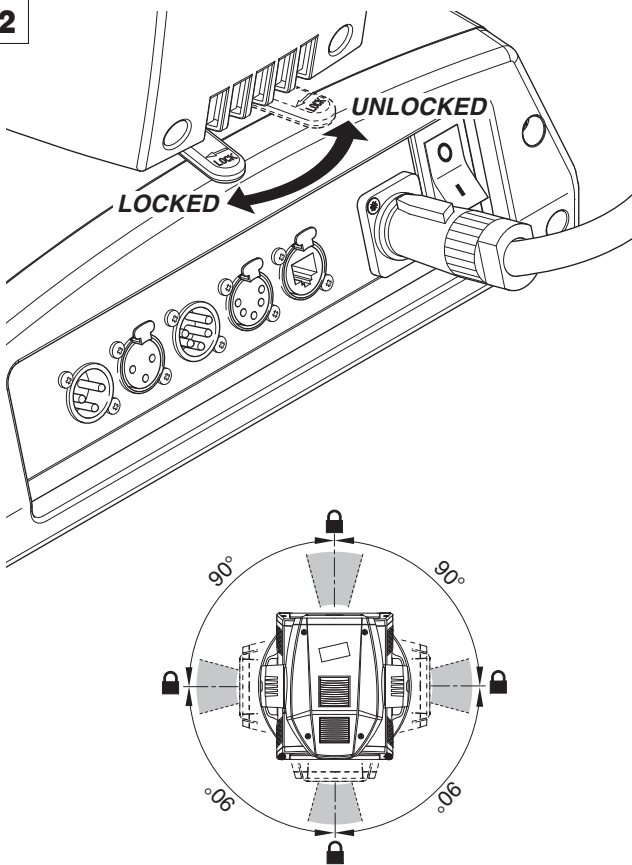
2 x 183102/802

Lampe 700W
(im Projektor installiert)



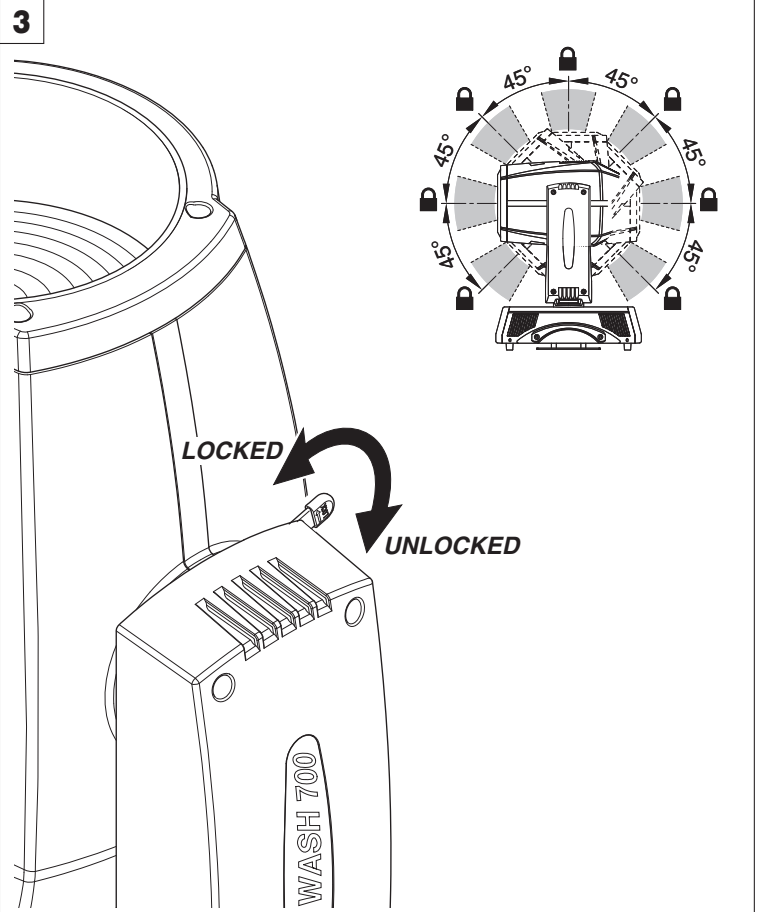
Packungsinhalt - Abb. 1

2



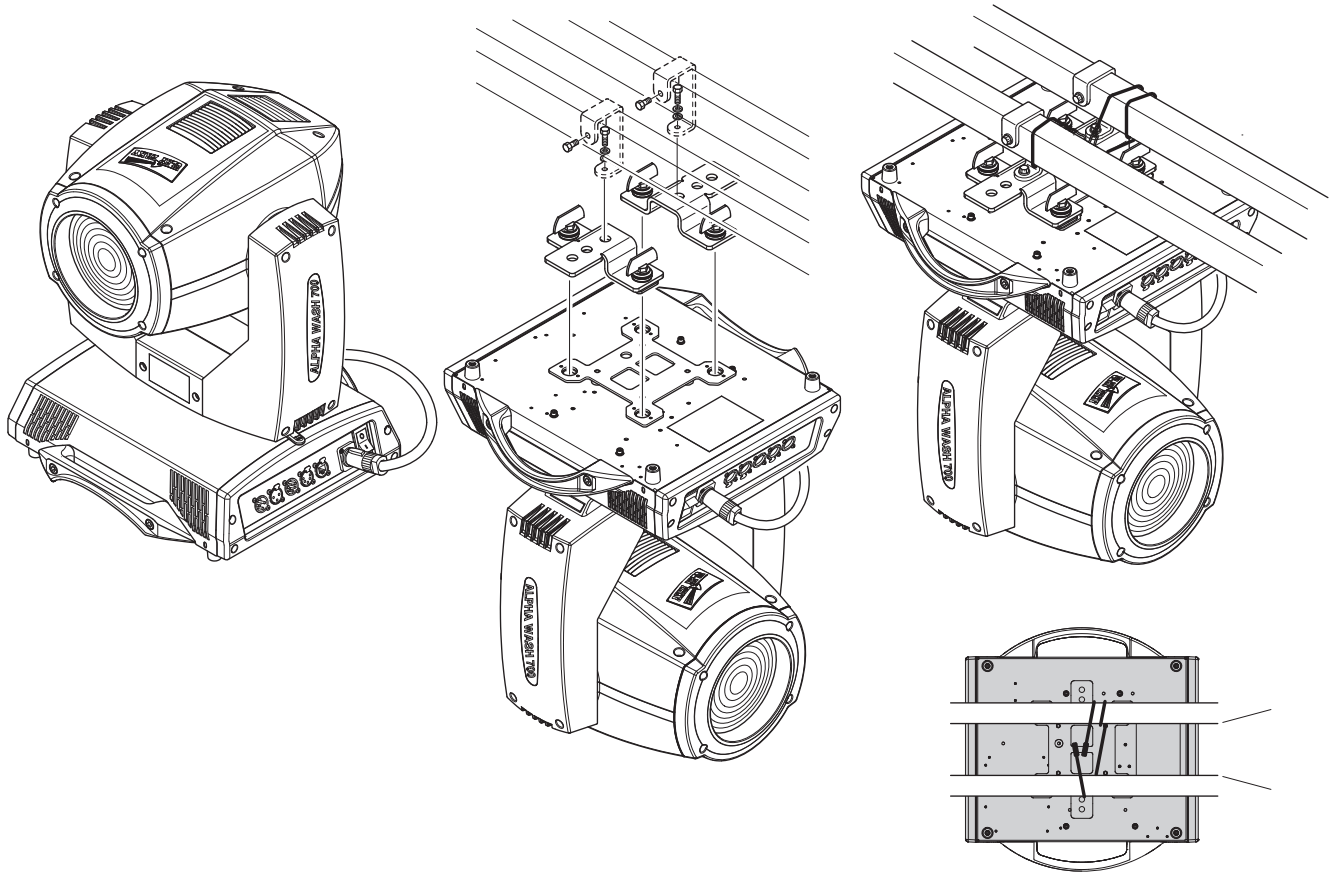
Blockierung und Freigabe der PAN-Bewegung (je 90°) - Abb. 2

3



Blockierung und Freigabe der TILT-Bewegung (je 45°) - Abb. 3

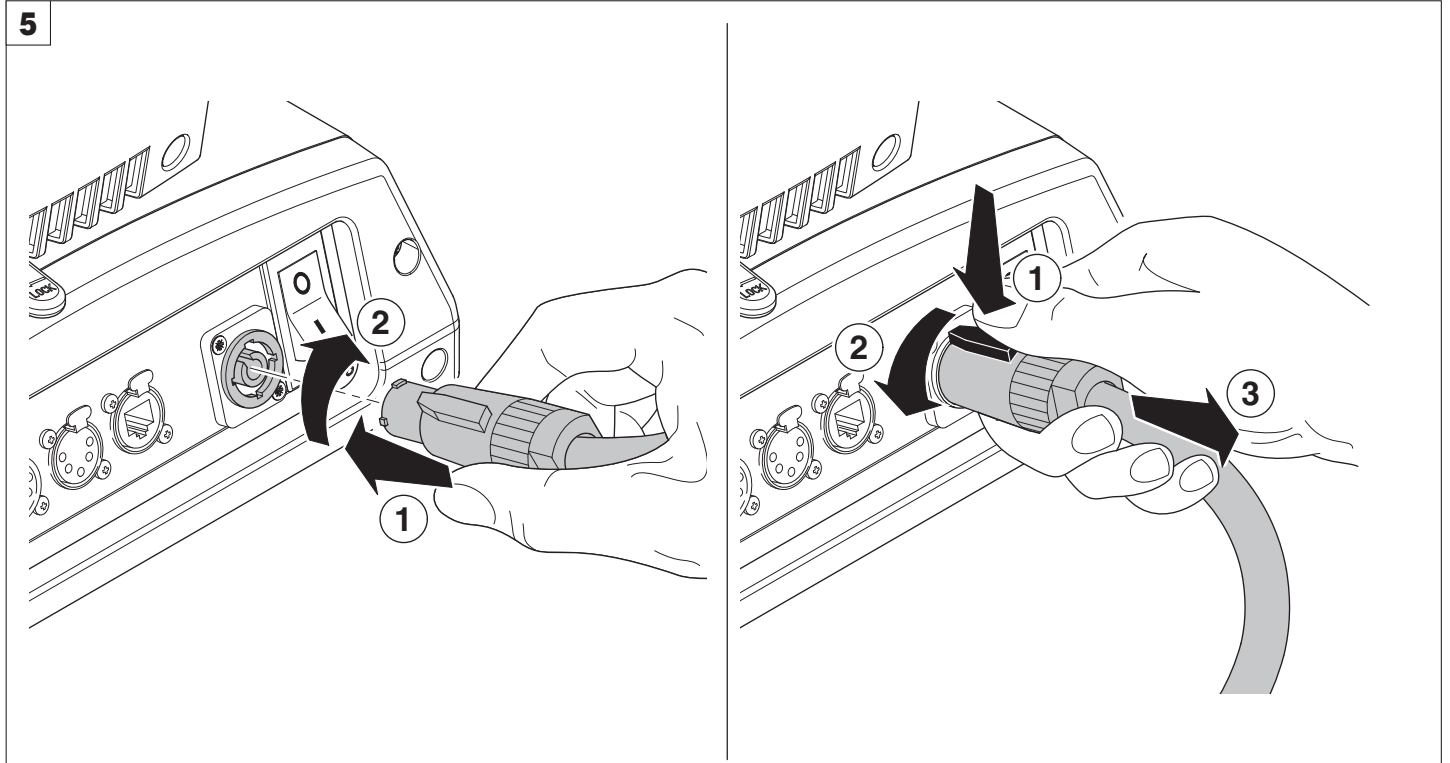
4



Installation des Projektors - Abb. 4

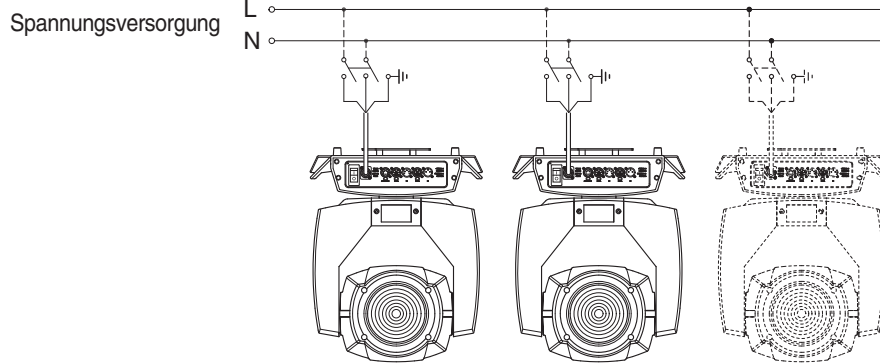
Der Projektor kann direkt auf dem Fußboden auf den hierzu vorgesehenen Gummifüßen, an Rohrträgern, an der Decke oder an der Wand installiert werden.
ACHTUNG: Sofern der Projektor nicht auf dem Fußboden installiert ist, ist die Montage des Sicherheitsseils zwingend vorgeschrieben. (Code 105041/003 auf Anfrage lieferbar). Dieses muss an der Haltestruktur des Projektors befestigt und anschließend an dem in der Mitte der Unterseite vorhandenen Befestigungspunkt eingehakt werden.

5



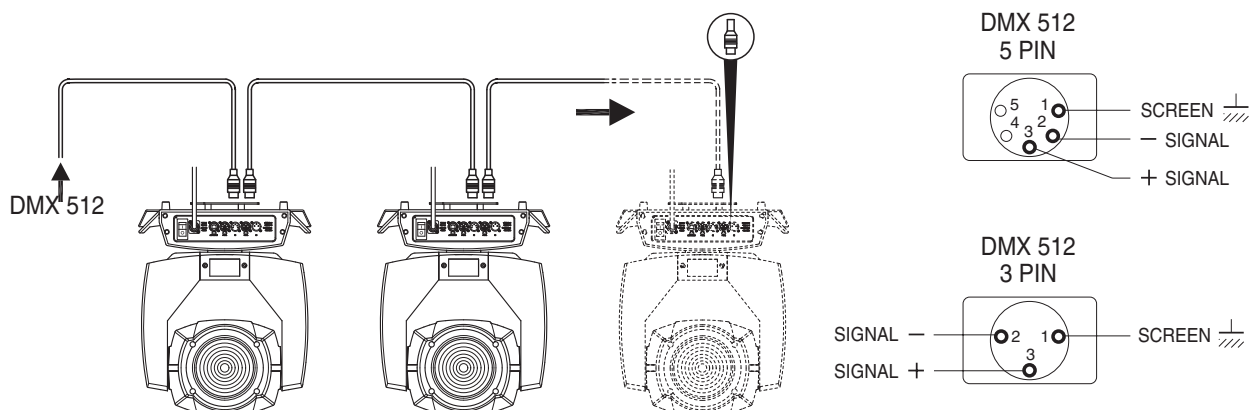
Anschluss und Abtrennen des Netzkabels - Abb. 5

6



Anschluss an das Stromnetz - Abb. 6

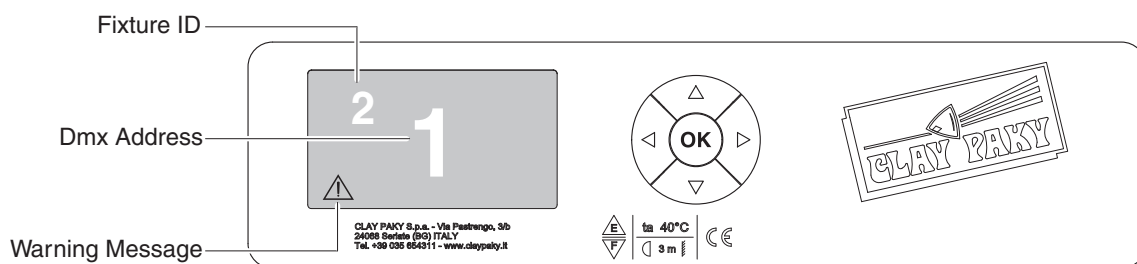
7



Anschluss an die Leitung des Steuersignals (DMX) - Abb. 7

Ein Kabel mit der Kennzeichnung EIA RS-485 verwenden: verdrehtes, abgeschirmtes Zweileiterkabel, 120 Ohm charakteristische Impedanz, 22-24 AWG, niedrige Kapazität. Kein Mikrophonkabel oder sonstige Kabel mit anderen Charakteristiken als angegeben verwenden. Die Kabelabschlüsse müssen mit Steckverbindern (Steckern/Buchsen) Typ XLR 3 oder 5 Pin erfolgen. In das letzte Gerät der Reihe muss ein Endstecker mit einem Widerstand von 120 Ohm (mindestens 1/4 W) zwischen die Klemmen 2 und 3 eingesetzt werden. **WICHTIG:** Die Leiter dürfen weder untereinander noch mit dem Metallgehäuse der Steckverbinder Kontakt haben. Das Gehäuse muss mit dem Schirmgeflecht und dem Steckkontakt 1 der Verbinder verbunden werden.

8



Einschalten des Projektors - Abb. 8

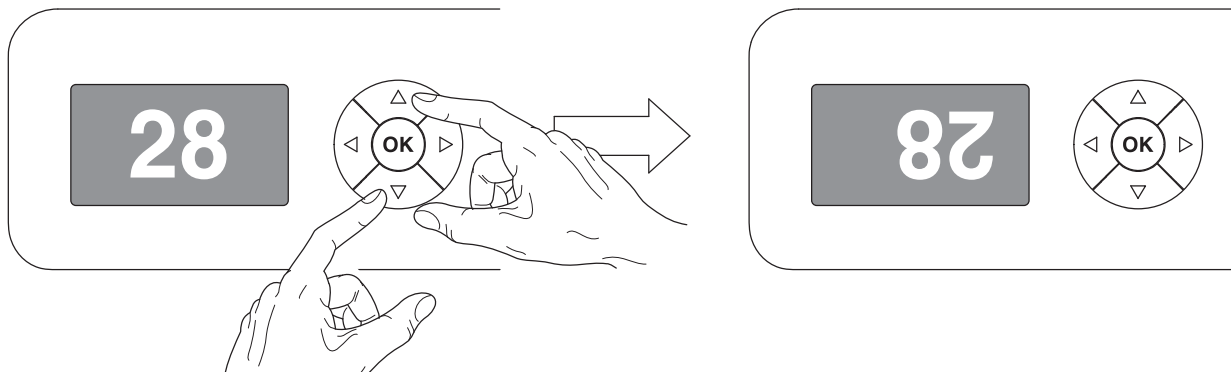
Den Schalter betätigen. Der Projektor beginnt das Verfahren der Nullstellung der Effekte. Gleichzeitig laufen auf dem Display die folgenden Informationen ab:

	Model Alpha WASH 700	Firmware Version X.X.X Date - Hour	xxx (Fixture ID) Dmx Address xxx	System errors E: W:
--	----------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------

Nachdem die Nullstellung abgeschlossen ist, stellen Pan und Tilt sich bei fehlendem DMX Signal auf "Home" (Pan 50% - Tilt 50%). Auf dem Steuerpult (Abbildung 8) befinden sich das Display und die Tasten, über die das Menü des Projektors vollständig programmiert und verwaltet werden kann. Das Display kann zwei Zustände annehmen: den Ruhezustand und den Eingabezustand.

Wenn es sich im Ruhezustand befindet, zeigt das Display die DMX-Adresse des Projektors und den "Fixture ID" (wenn eingestellt).

Befindet es sich hingegen im Eingabemodus für das Menü, kehrt die Anzeige automatisch in den Ruhezustand zurück, sofern nach Ablauf einer Wartezeit von ca. 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird. In diesem Fall wird ein eventuell geänderter Wert, der aber noch nicht mit der Taste bestätigt wurde, annulliert



Umschalten des Displays - Abb. 9

Um diese Funktion zu aktivieren, gleichzeitig UP ▲ und DOWN ▼ drücken, während das Display im Ruhezustand ist. Der Status wird gespeichert und auch bei den folgenden Einschaltungen erhalten. Um zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren, wiederholt man die Operation.

Einstellung der Startadresse des Projektors

Bei jedem einzelnen Projektor muss die Startadresse für das Steuersignal eingestellt werden (gültige Adressen von 1 bis 512). Diese Einstellung kann auch bei ausgeschaltetem Projektor erfolgen.

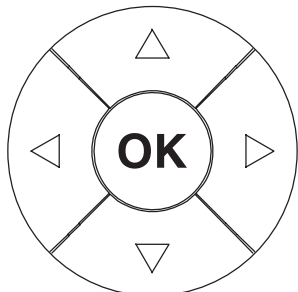
Einstellen der Adresse: siehe S. 8.

Einstellung des Identifizierungscodes "Fixture ID".

Bei jedem einzelnen Projektor kann ein "Fixture ID" eingestellt werden, zur leichteren Identifizierung dieses Projektors innerhalb einer Installation (ID von 1 bis 255). Der "Fixture ID" kann auch bei ausgeschaltetem Projektor eingestellt werden.

Einstellung "Fixture ID": siehe S. 8.

Funktion der Tasten - Verwendung des Menüs



Bestätigt den angezeigten Wert oder aktiviert die angezeigte Funktion bzw. geht ins nächste Menü.



Vermindert den angezeigten Wert (Funktion wiederholt sich automatisch) oder geht zum nächsten Punkt eines Menüs über.



Erhöht den angezeigten Wert (Funktion wiederholt sich automatisch) oder geht zum vorhergehenden Punkt eines Menüs über.



Kehrt zum vorhergehenden Menü zurück.



Wechsel von Hundertern zu Zehnern und Einern in den Menüs "Address", "Fixture ID" und "Calibration".

VERWENDUNG DES MENÜS:

- 1) Einmal die Taste drücken - auf dem Display erscheint "Main Menu".
- 2) Mit den Tasten UP ▲ und DOWN ▼ das Menü wählen, in dem man arbeiten möchte:
 - Setup (Setup-Menü): Kanaleinstellung und Adressierung Projektor.
 - Option (Menü Optionen): Einstellung der Betriebsoptionen
 - Information (Informationsmenü): Lesen der Zähler, Softwareversion und sonstige Informationen.
 - Manual control: (Menü manuelle Steuerung): Aktivierung der Testfunktionen und der manuellen Steuerung.
 - Test (Testmenü): Aktivierung der Testfunktionen
 - Advanced (Advanced Menu): Der Zugang zum Menü ADVANCED sollte qualifizierten Technikern vorbehalten sein.
 Zur Freigabe des Menüs ADVANCED siehe S. 13.
- 3) Die Taste drücken, um den ersten Punkt des gewählten Menüs anzuzeigen.
- 4) Mit den Tasten UP ▲ und DOWN ▼ die Menüpunkte wählen.

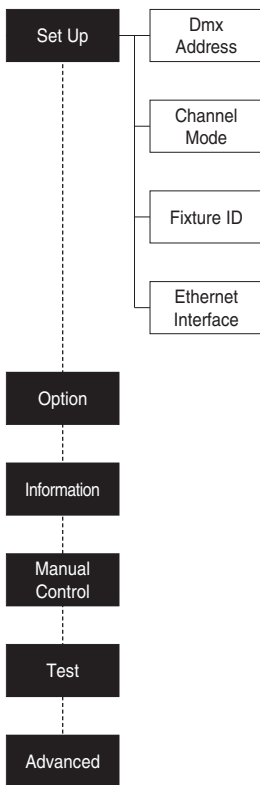
Einstellung von Adressen und Optionen bei nicht angeschlossenem Projektor

Die DMX-Adresse des Projektors sowie eventuelle weitere Betriebsoptionen können auch dann eingegeben werden, wenn das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Um das Display vorübergehend einzuschalten und damit Zugriff auf die Vorgaben zu erhalten, braucht man nur zu drücken. Nachdem man die gewünschten Einstellungen vorgenommen hat, schaltet sich das Display nach einer Wartezeit von 30 Sekunden wieder aus.

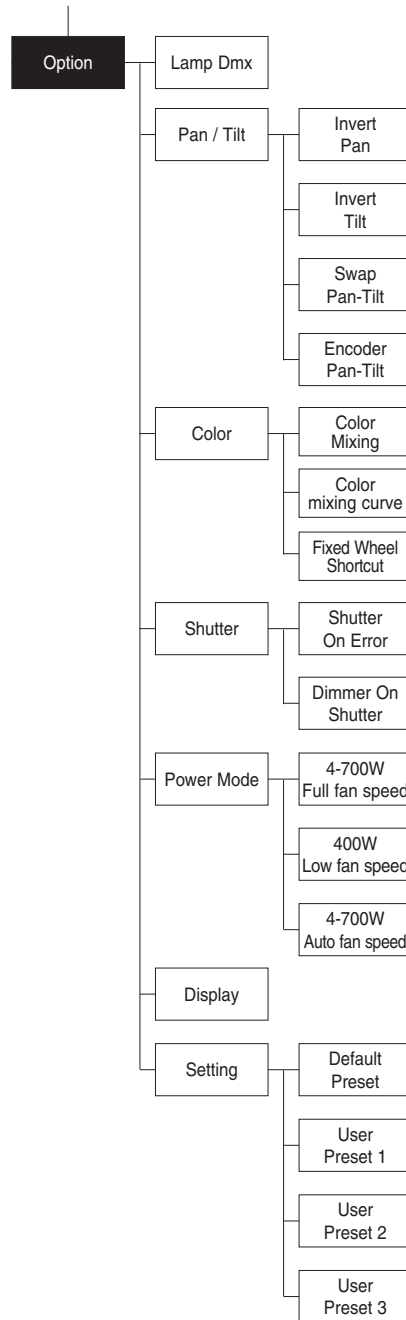
HAUPTMENÜ

MAIN MENU

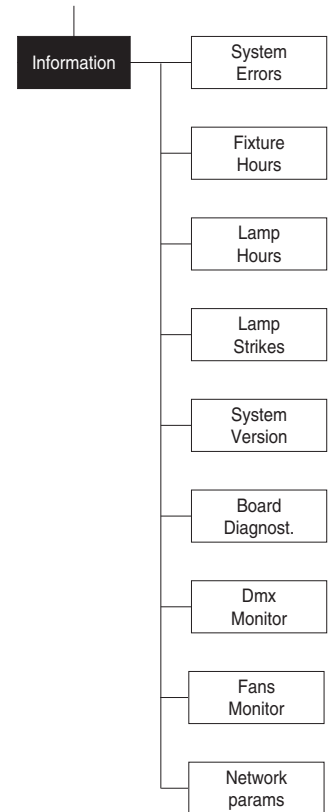
1



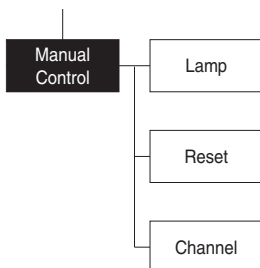
2



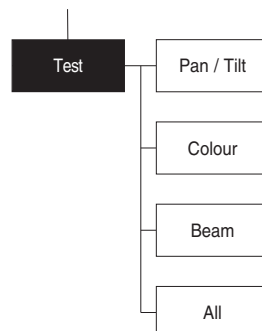
3



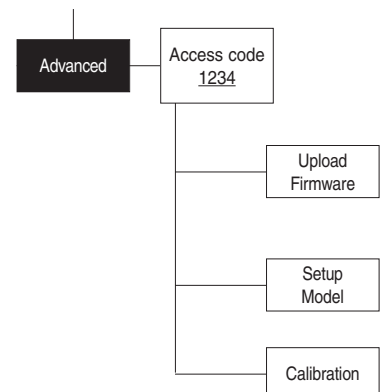
4

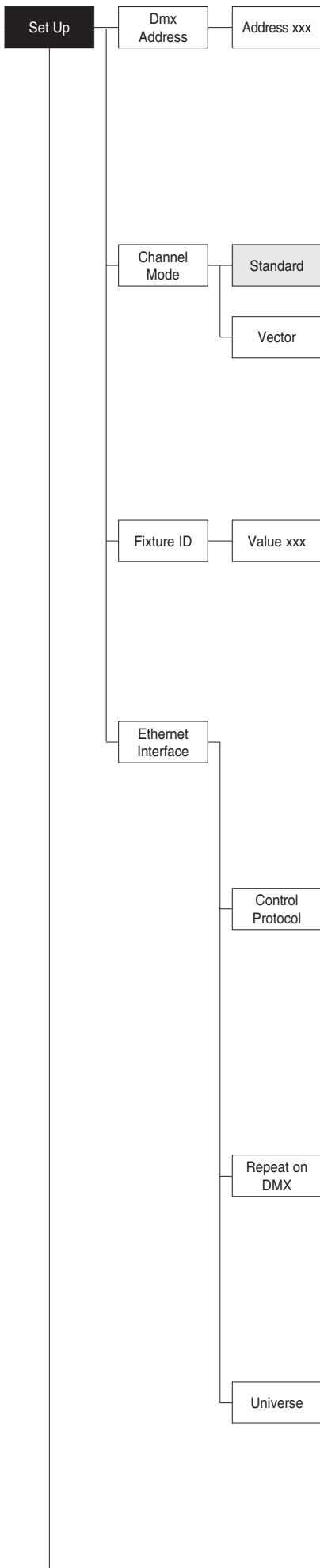


5



6





SETUP-MENÜ

DMX ADDRESS

HINWEIS: Ohne das DMX-Signal blinkt die Adresse (DMX Address) des Projektors.

Ermöglicht es, die Startadresse (DMX Address) für das Steuersignal zu wählen.

- 1) drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Adresse.
- 2) Mit den Tasten UP , DOWN , RIGHT die DMX-Adresse einstellen.
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

CHANNEL MODE

Ermöglicht es die Kanalbelegung unter den zwei verfügbaren zu wählen.

- 1) drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (Standard oder Vector).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN eine der folgenden Einstellungen wählen:
- Standard
- Vector
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

FIXTURE ID

Ermöglicht die Einstellung des "FIXTURE ID", der dem Projektor zuzuweisen ist.

- 1) drücken - auf dem Display erscheint der derzeitige "Fixture ID".
- 2) Mit den Tasten UP , DOWN , RIGHT den Fixture ID einstellen.
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

ETHERNET INTERFACE

Ermöglicht die Einrichtung der Ethernet-Einstellungen, die dem Projektor zuzuweisen sind.

- 1) Drücken Sie .
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die einzustellenden Optionen "Ethernet Interface" wählen.

Control Protocol

Ermöglicht die Wahl des "Control Protocol" Art-Net, das je nach verwendetem Steuergerät zuzuweisen ist:

- 1) Drücken Sie , auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN eine der folgenden Einstellungen wählen:
- Disabled
- Art-net on IP 2
- Art-net on IP 10
- 3) Drücken Sie , um die Wahl zu bestätigen oder LEFT um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Repeat on DMX

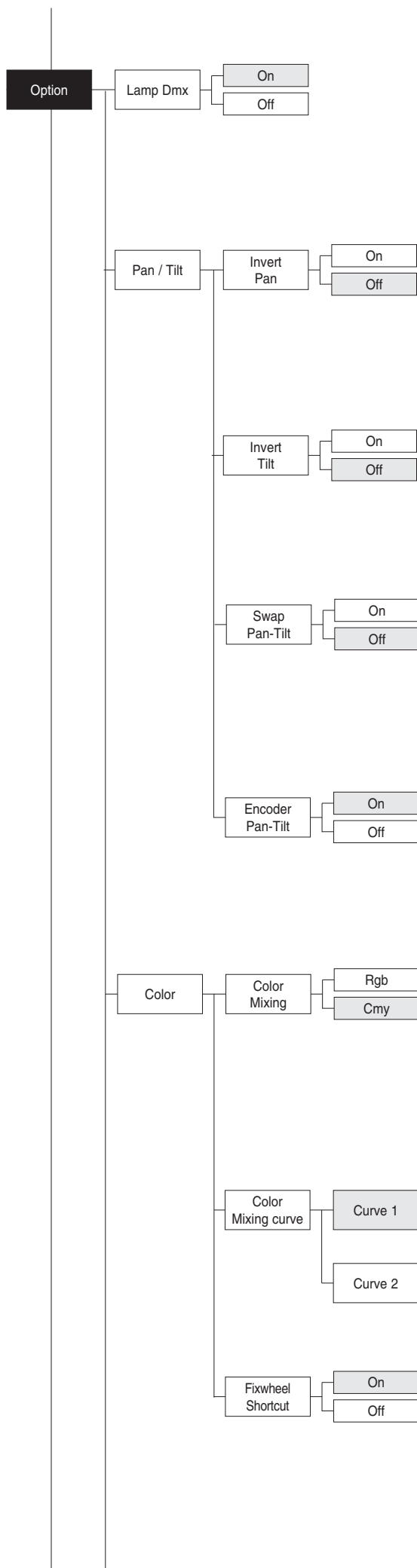
Ermöglicht die Freigabe der Übertragung des Protokolls Ethernet über DMX-Signal an alle angeschlossenen Projektoren.

- 1) Drücken Sie , auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN eine der folgenden Einstellungen wählen:
- Disabled: DMX - Übertragung gesperrt.
- Enabled on primary: DMX - Übertragung freigegeben.
- 3) Drücken Sie , um die Wahl zu bestätigen oder LEFT um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Universe

Ermöglicht die Zuweisung der „Universe“ Nummer, die einer Reihe von Projektoren zuzuweisen ist.

- 1) Drücken Sie - auf dem Display erscheint die derzeitige Universe-Adresse.
- 2) Mit den Tasten UP , DOWN , RIGHT die Universe-Adresse einstellen.
- 3) Drücken Sie , um die Wahl zu bestätigen oder LEFT um die derzeitige Einstellung beizubehalten.



MENÜ OPTIONEN

LAMP DMX

Ermöglicht die Aktivierung des Kanals zur Fernbedienung der Lampe.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP , DOWN den Kanal zur Fernbedienung der Lampe freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) **OK** drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

PAN / TILT

Invert pan

Ermöglicht die Umkehrung der Pan-Bewegung.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die Umkehrung der PAN-Bewegung freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) **OK** drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Invert tilt

Ermöglicht die Umkehrung der Tilt-Bewegung.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die Umkehrung der Tilt-Bewegung freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) **OK** drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Swap Pan-Tilt

Ermöglicht es, die Kanäle Pan und Tilt (und gleichzeitig Pan fine und Tilt fine) untereinander auszutauschen.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die Umschaltung zwischen den Kanälen Pan und Tilt freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) **OK** drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Encoder Pan-Tilt

Ermöglicht die Aktivierung der Encoder Pan / Tilt.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die Encoder Pan / Tilt freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) **OK** drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

COLOR

Color mixing

Ermöglicht die Umkehrung des CMY Farbmischsystems.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN eine der folgenden Einstellungen zur Farbmischung wählen:
RGB
CMY.
- 3) **OK** drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Color mixing curve

Ermöglicht die Auswahl eines der zwei "Color mixing curve":

- 1) Drücken Sie **OK** , auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung.
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN eine der folgenden Einstellungen wählen.

Curve 1

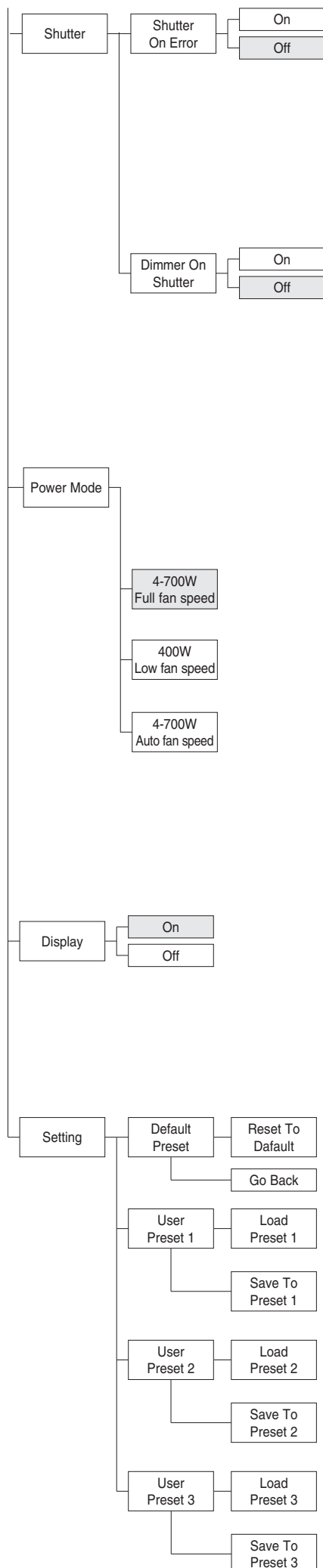
Curve 2

- 3) Drücken Sie **OK** , um die Wahl zu bestätigen oder LEFT um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Fixed wheel short-cut

Ermöglicht es, die Zeit des Farbwechsels zu optimieren, da die Scheibe in die Richtung dreht, in der die geringste Verstellung notwendig ist.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die Optimierung des Farbwechsels freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) **OK** drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.



SHUTTER

Shutter on error

Ermöglicht die automatische Schließung von Stop/Strobe im Falle eines Positionsfehlers Pan/Tilt.

- 1) drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die automatische Schließung von Stop/Strobe im Falle eines Positionsfehlers Pan/Tilt freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

Dimmer on Shutter

Befähigt die automatische Schließung des Dimmers, wenn der Strobe ganz geschlossen ist.

- 1) drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die automatische Schließung des Dimmers freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

POWER MODE

Ermöglicht die Wahl eines Leistungsmodus aus den drei verfügbaren.

- 1) drücken - am Display werden die laufenden Einstellungen angezeigt,
- 2) Use the UP and DOWN keys to select one of the following settings:
 - **4-700W Full fan speed:** Die Lampe kann von der Höchstleistung (700 W) auf eine mittlere Leistung (400W) übergehen, indem sie den Kanal zur LAMP CONTROL verwendet. Die Lüfter arbeiten mit hoher Geschwindigkeit.
 - **400W Low fan speed:** Die Lampe arbeitet ständig in der Modalität mittlere Leistung (400W), während der Lüfter mit niedriger Geschwindigkeit arbeitet. Mit dem Kanal zur LAMP CONTROL ist es nur möglich, die Lampe ein- oder auszuschalten.
 - **4-700W Auto fan speed:** Die Lampe kann von der Höchstleistung (700 W) auf eine mittlere Leistung (400W) übergehen, indem sie den Kanal zur LAMP CONTROL verwendet. Die Lüfter gehen automatisch von Hoher Geschwindigkeit auf Niedrige Geschwindigkeit über und umgekehrt.
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

DISPLAY

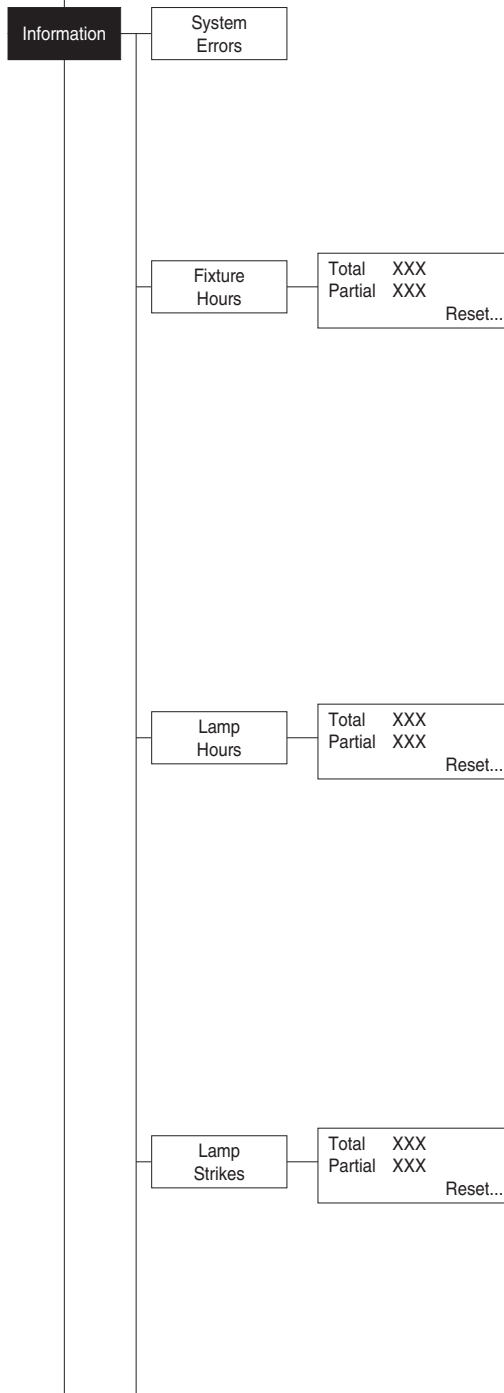
Ermöglicht es, die Leuchtkraft des Displays nach ca. 30 Sekunden im Ruhezustand zu reduzieren.

- 1) drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die Reduzierung der Leuchtkraft des Displays freigeben (On) oder sperren (Off).
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

SETTING

Ermöglicht das Speichern von 3 verschiedenen Einstellungen der Punkte aus dem Menü Optionen und aus den entsprechenden Untermenüs.

- 1) drücken, auf dem Display erscheint "Default preset".
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN eine der folgenden Konfigurationen wählen:
 - Default preset (*)
 - User preset 1
 - User preset 2
 - User Preset 3
- 3) drücken, auf dem Display erscheint "Load preset X".
- 4) Mit den Tasten UP und DOWN Auswahl von:
 - Load preset X, um eine zuvor gespeicherte Konfiguration aufzurufen.
 - Save to preset X, um die derzeitige Konfiguration zu speichern. Auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure?).
- 5) YES wählen, um die Wahl zu bestätigen, oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.



(*) DEFAULT PRESET

Ermöglicht es, die Defaultwerte aller Punkte des Menüs Optionen und der entsprechenden Untermenüs wiederherzustellen.

- 1) **OK** drücken, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure?)
- 2) YES wählen, um die Wahl zu bestätigen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

OPTION	DEFAULT
Lamp DMX	On
Invert Pan	Off
Invert Tilt	Off
Swap Pan-Tilt	Off
Encoder Pan-Tilt	On
Color mixing	CMY
Color mixing curve	Curve 1
Fixed Wheel Shortcut	On
Shutter on error	Off
Dimmer on Shutter	Off
Power Mode	4-700 Full fan speed
Display	On

INFO-MENÜ

SYSTEM ERRORS

Zeigt eine Liste von Fehlern, die vom Einschalten des Projektors aufgetreten sind.

- 1) **OK** drücken, um die Liste der SYSTEM ERRORS zurückzusetzen, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure you want to clear error list?)
- 2) YES wählen, um die Wahl zu bestätigen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten.

FIXTURE HOURS

Ermöglicht die Anzeige der (Gesamt- und Teil-) Betriebsstunden des Projektors.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display werden die Gesamt- und Teilstunden angezeigt.

Total counter

Zählt die Lebensstunden des Projektors (von der Herstellung bis heute).

Partial counter Zählt die Teillebensstunden des Projektors von der letzten Nullstellung bis heute.

- 2) **OK** drücken, um den Teilzähler zurückzusetzen, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure ?)
- 3) YES wählen, um den Teilzähler zurückzusetzen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Menüebene zu gehen.

LAMP HOURS

Ermöglicht die Anzeige der (Gesamt- oder Teil-) Betriebsstunden der Lampe.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display werden die Gesamt- und Teilstunden angezeigt.

Total counter

Zählt die Betriebsstunden des Projektors mit eingeschalteter Lampe (von der Herstellung bis heute).

Partial counter

Zählt die Betriebsstunden der Lampe von der letzten Nullstellung bis heute.

- 2) **OK** drücken, um den Teilzähler zurückzusetzen, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure?).
- 3) YES wählen, um den Teilzähler zurückzusetzen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Menüebene zu gehen.

LAMP STRIKES

Ermöglicht die Anzeige der Gesamt- und Teilzahl der Einschaltungen der Lampe.

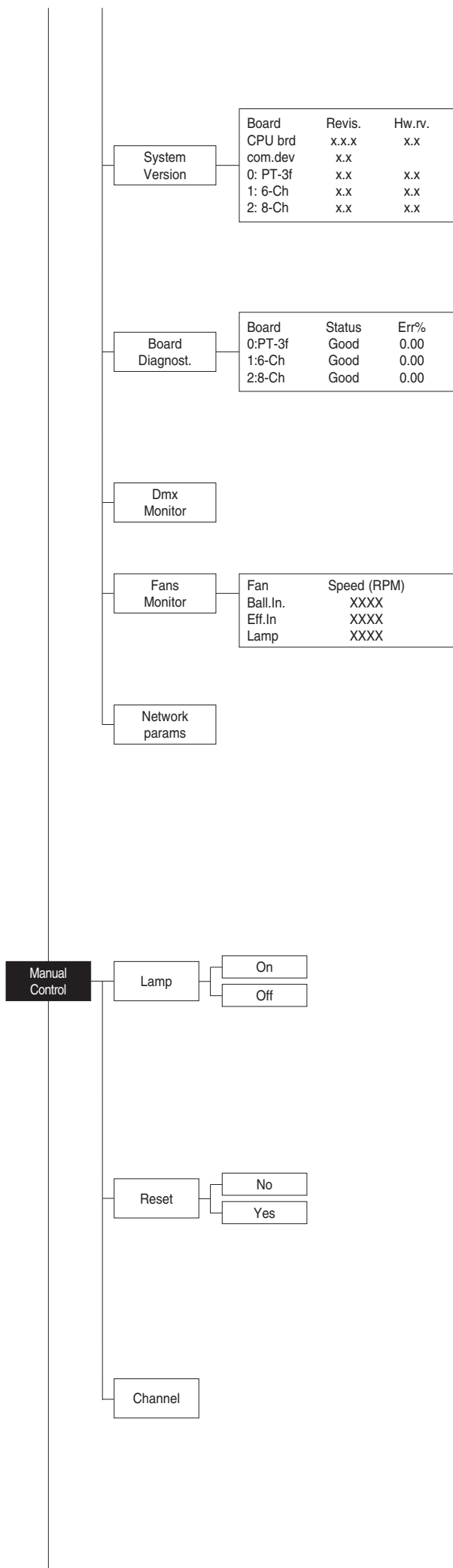
- 1) **OK** drücken - auf dem Display wird die Gesamt- oder Teilzahl der Einschaltungen der Lampe angezeigt.

Total counter

Zählt die Anzahl der Einschaltungen der Lampe (von der Herstellung bis heute).

Partial counter

Zählt die Anzahl der Einschaltungen der Lampe von der letzten Nullstellung bis heute.



- 2) **OK** drücken, um den Teilzähler zurückzusetzen, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure?).
- 3) YES wählen, um den Teilzähler zurückzusetzen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Menüebene zu gehen.

SYSTEM VERSION

Ermöglicht die Anzeige der Hardware- und Softwareversion jeder elektronischen Karte des Projektors.

CPU brd (CPU-Karte)

0: PT-3f (Karte Pan / Tilt)

1: 6-Ch (Karte 6 Kanäle)

2: 8-Ch (Karte 8 Kanäle)

BOARD DIAGNOSTIC

Ermöglicht die Anzeige der Fehlerquote jeder im Projektor installierten elektronischen Karte

0: PT-3f (Karte Pan / Tilt)

1: 6-Ch (Karte 6 Kanäle)

2: 8-Ch (Karte 8 Kanäle)

DMX MONITOR

Ermöglicht die Anzeige des Pegels der DMX-Kanäle des Projektors in Bit (Val) und in Prozent.

FANS MONITOR

Ermöglicht die Anzeige jedes im Projektor installierten Lüfters:

Ball. IN (Lüfter Netzteil IN)

Eff.IN (Lüfter Effekte IN)

Lamp (Lüfter Lampe)

NETWORK PARAMS

Ermöglicht die Anzeige der „Network“ Parameter des Projektors, also:

IP address: Adresse des Internet-Protokolls (zwei Projektoren dürfen nicht die gleiche IP-Adresse haben)

IP mask: 255.0.0.0

Mac address: Media Access Control Ethernet-Adresse des Projektors.

MANUAL CONTROL

LAMP

Ermöglicht das Ein- oder Ausschalten der Lampe von der Schalttafel des Projektors aus.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display erscheint die derzeitige Einstellung (On oder Off).
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die Lampe ein- (On) oder ausschalten (Off).
- 3) **OK** drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.

RESET

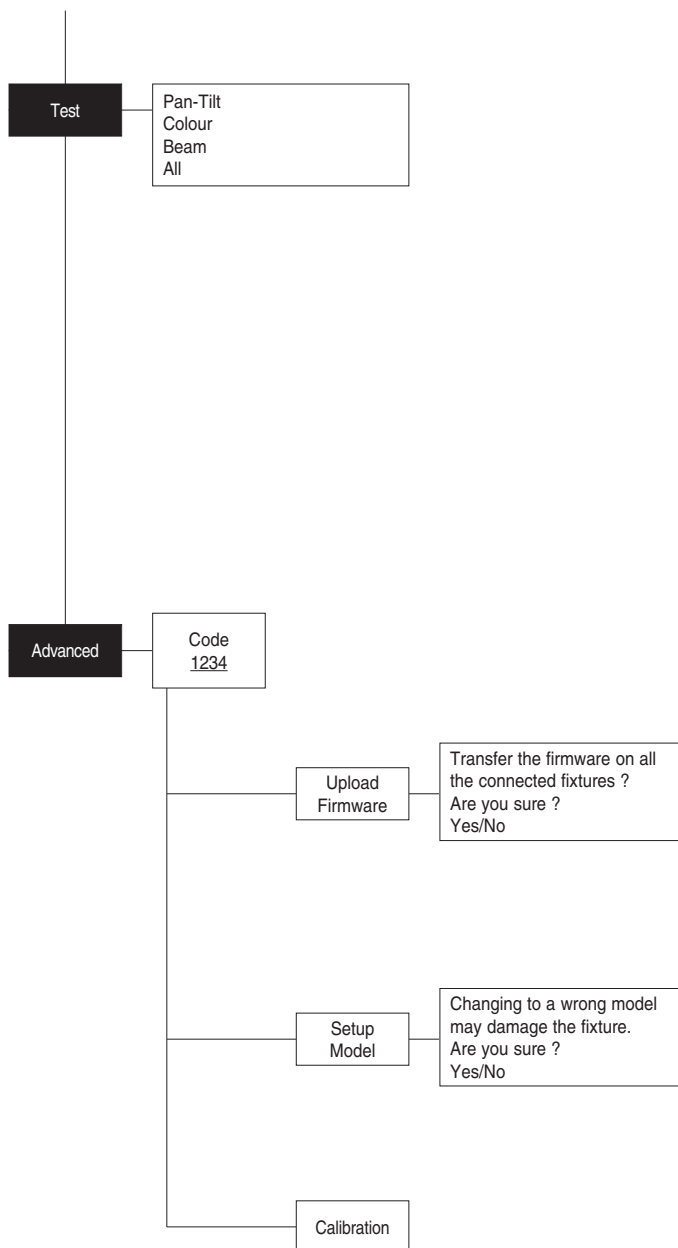
Ermöglicht das Reset des Projektors.

- 1) **OK** drücken, auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt (Are you sure?)
- 2) YES wählen, um das Reset durchzuführen oder NO, um ohne Reset zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.

CHANNEL

Ermöglicht die Einstellung des Kanalpegels von der Schalttafel des Projektors aus.

- 1) **OK** drücken - auf dem Display wird der erste Kanal angezeigt.
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN den gewünschten Kanal wählen.
- 3) **OK** drücken und mit den Tasten UP und DOWN den gewünschten DMX-Pegel wählen (Wert zwischen 0 und 255).
- 4) LEFT drücken, um zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.



TEST MENU

AUTOTEST

Ermöglicht die Kontrolle der korrekten Funktionsweise der Effekte.

- 1) drücken.
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN die gewünschte Testsequenz auswählen und aktivieren (On).
- 3) drücken, um die Wahl zu bestätigen oder LEFT , um zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.

Testsequenz:

Pan - Tilt effects (Pan & Tilt)

Colour effects (CMY / CTO / Colour wheel)

Beam effects (Stopper-Strobe / Dimmer / Beam shaper / Zoom)

All effects

ADVANCED MENU

Um das "Menu Advanced" freizugeben, den Code (1234) mit den Tasten UP , DOWN RIGHT eingeben.

drücken und das "Menu advanced" wird auf dem Display angezeigt.

UP LOAD FIRMWARE

Ermöglicht es, die "Firmware" von einem Projektor auf alle anderen an ihn angeschlossenen Projektoren zu übertragen.

- 1) drücken, auf dem Display erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- 2) YES wählen, um die Übertragung der Firmware freizugeben oder NO, um zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren, ohne die Firmware zu übertragen.

SETUP MODEL

Ermöglicht es, das Modell des Projektors zu wechseln.

- 1) drücken, auf dem Display erscheint eine Bestätigungsmeldung.
- 2) YES wählen, um das Modell des Projektors neu zu definieren oder NO, um zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren, ohne das Modell zu wechseln.

CALIBRATION

Ermöglicht kleine mechanische Einstellungen bestimmter Effekte über die Schalttafel, um eine perfekte Einheitlichkeit der Projektoren zu erhalten.

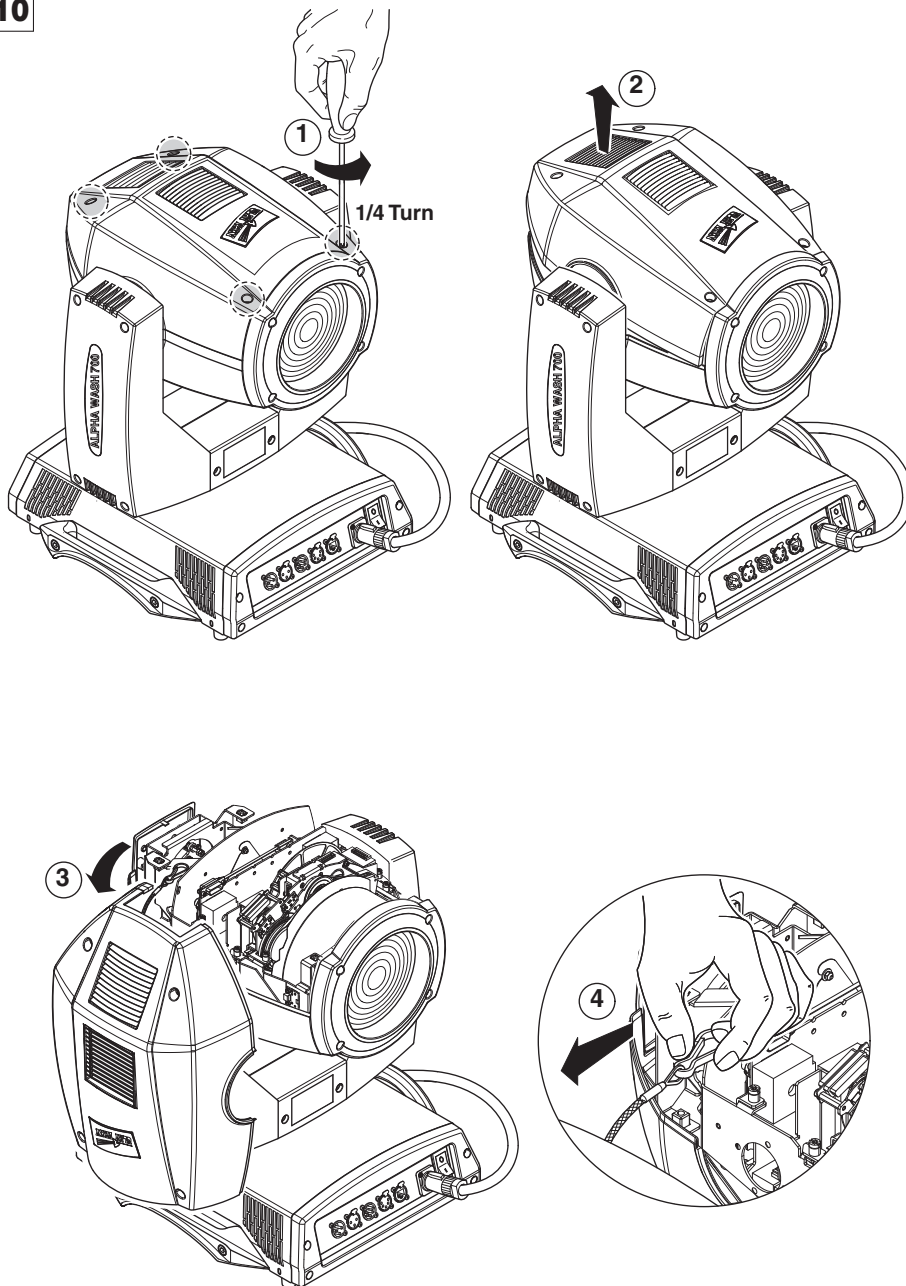
- 1) drücken und die Liste der Kanäle wird auf dem Display angezeigt.
- 2) Mit den Tasten UP und DOWN den Effekt auswählen, der eingestellt werden soll.
- 3) drücken und mit den Tasten RIGHT , UP und DOWN die Kalibrierung durchführen, dabei einen Wert zwischen 0 und 255 einstellen.
- 4) oder LEFT drücken, um die Einstellung zu bestätigen.

FACTORY DEFAULT

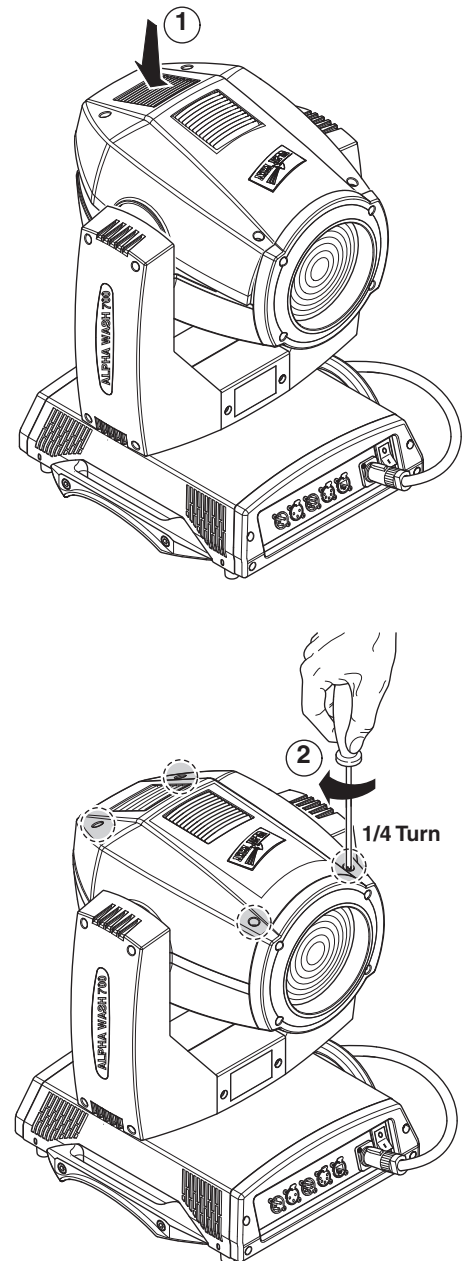
Ermöglicht es, die Defaultwerte (128) aller Kanäle wiederherzustellen.

- 1) drücken, auf dem Display erscheint eine Bestätigungsmeldung (Reset calibration to factory default ?).
- 2) YES wählen, um die Defaultwerte wiederherzustellen oder NO, um die derzeitige Einstellung beizubehalten und zur nächsthöheren Ebene zurückzukehren.

10

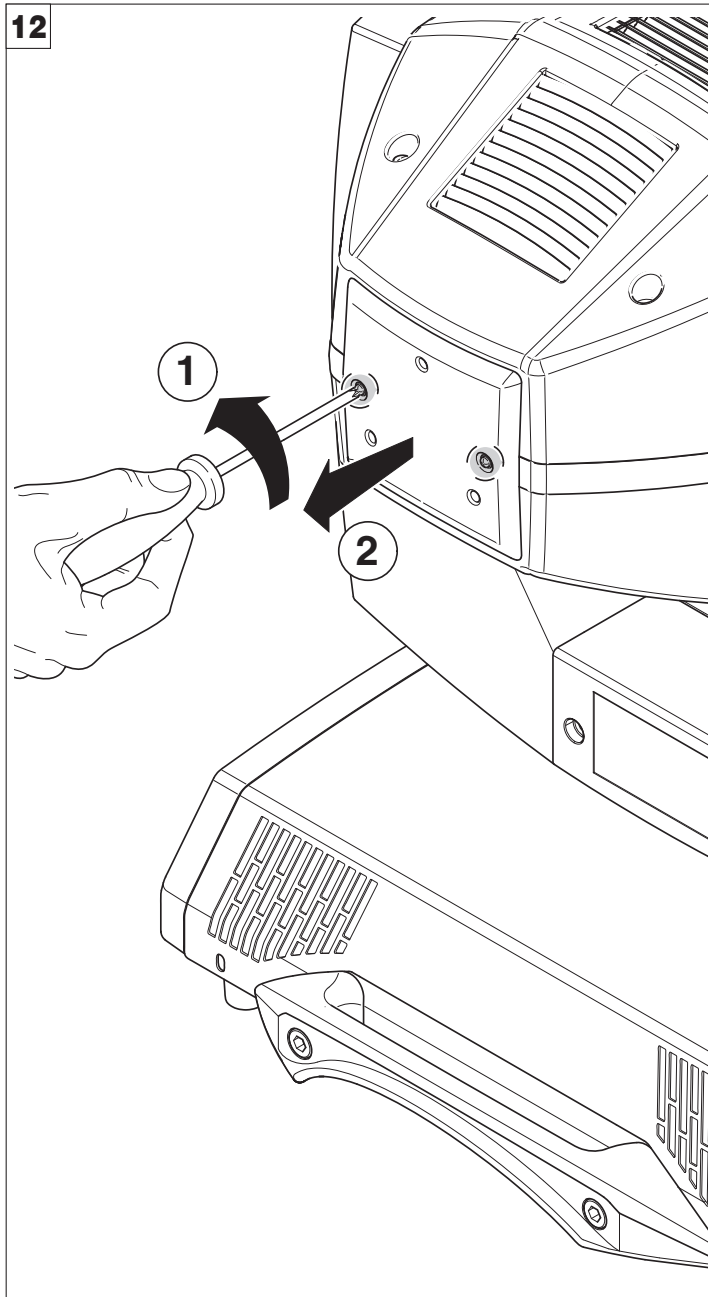


11

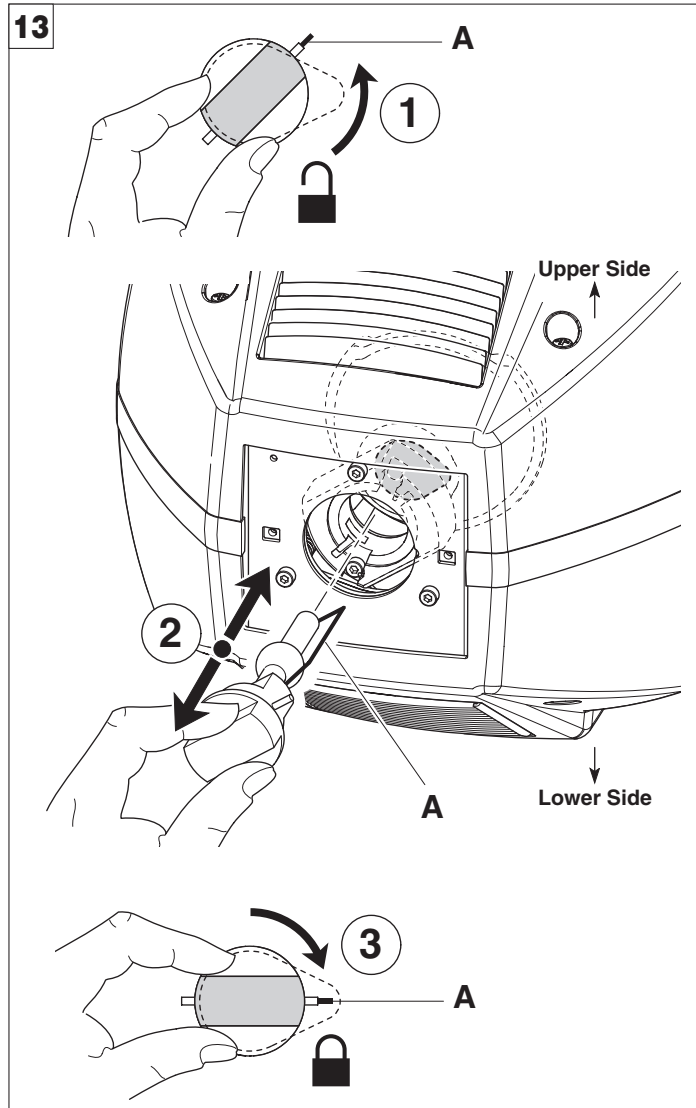


Sperren und Entsperren der Bewegungen Pan und Tilt - Siehe die Anweisungen im Abschnitt AUSPACKEN UND VORBEREITEN.
Öffnen der Effektmodule - Abb. 10.

Schließen der Effektmodule - Abb. 11.

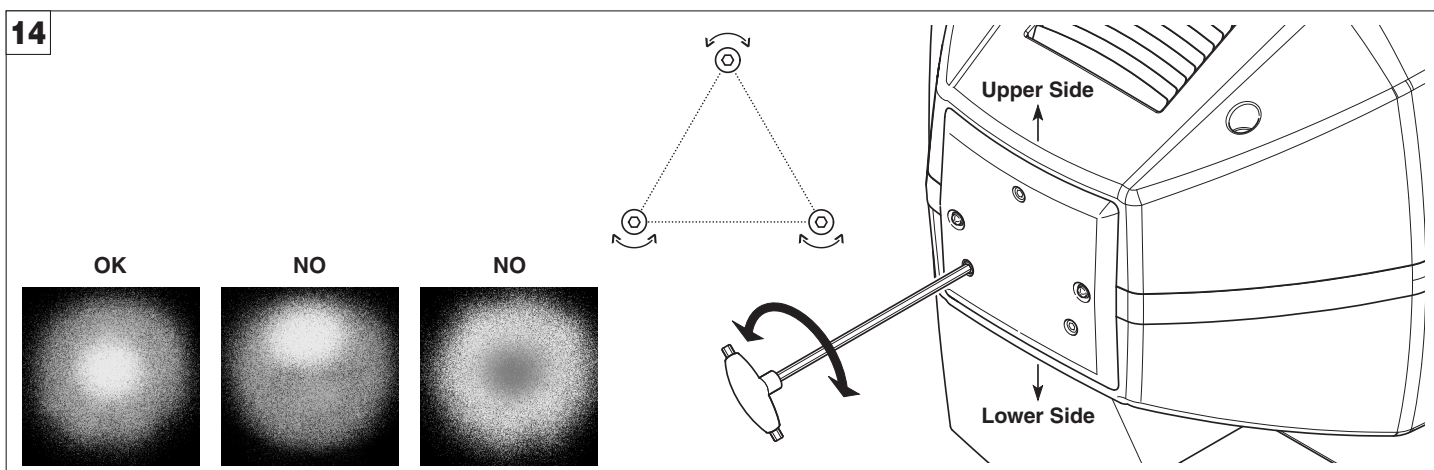


Öffnen und Schließen des Lampenfachs - Abb. 12



Lampenwechsel - Abb. 13

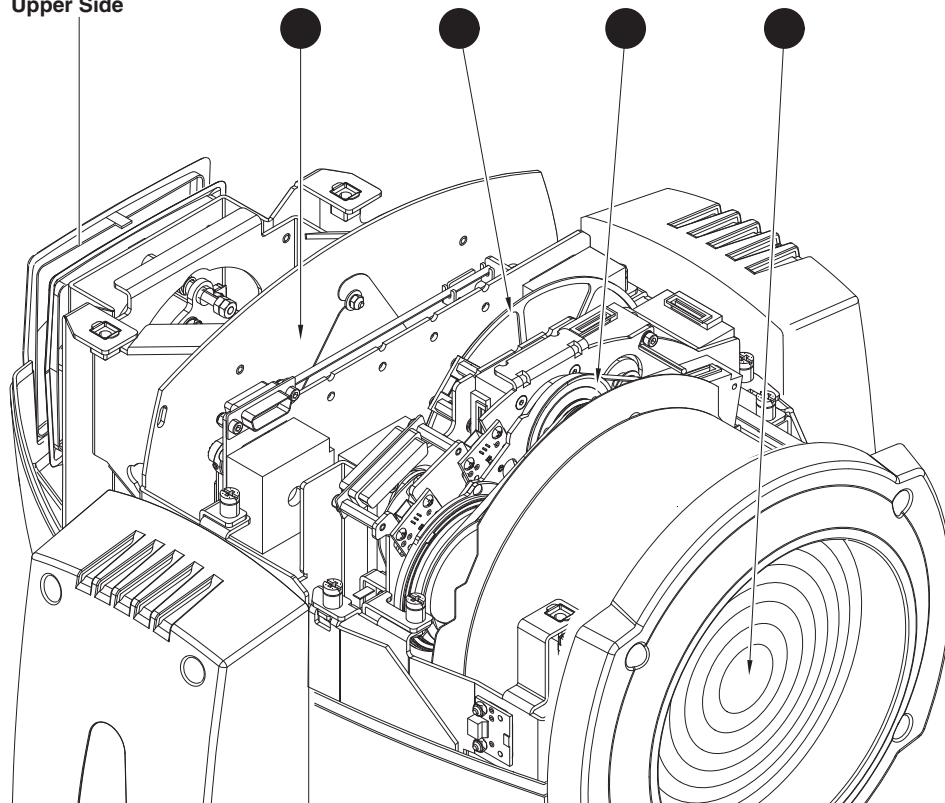
Die neue Lampe aus der Verpackung nehmen und in den Sockel einsetzen.
ACHTUNG: Der Lampenkolben darf nicht mit bloßen Händen berührt werden. Wenn dies dennoch passieren sollte, den Lampenkolben mit einem mit Alkohol getränkten Tuch reinigen und ihn mit einem sauberen und trockenen Tuch abtrocknen.



Einstellung der Lampe - Abb. 14

Um die Lampe zu zentrieren, die drei Einstellschrauben regulieren, wie in der Abbildung dargestellt.

Upper Side



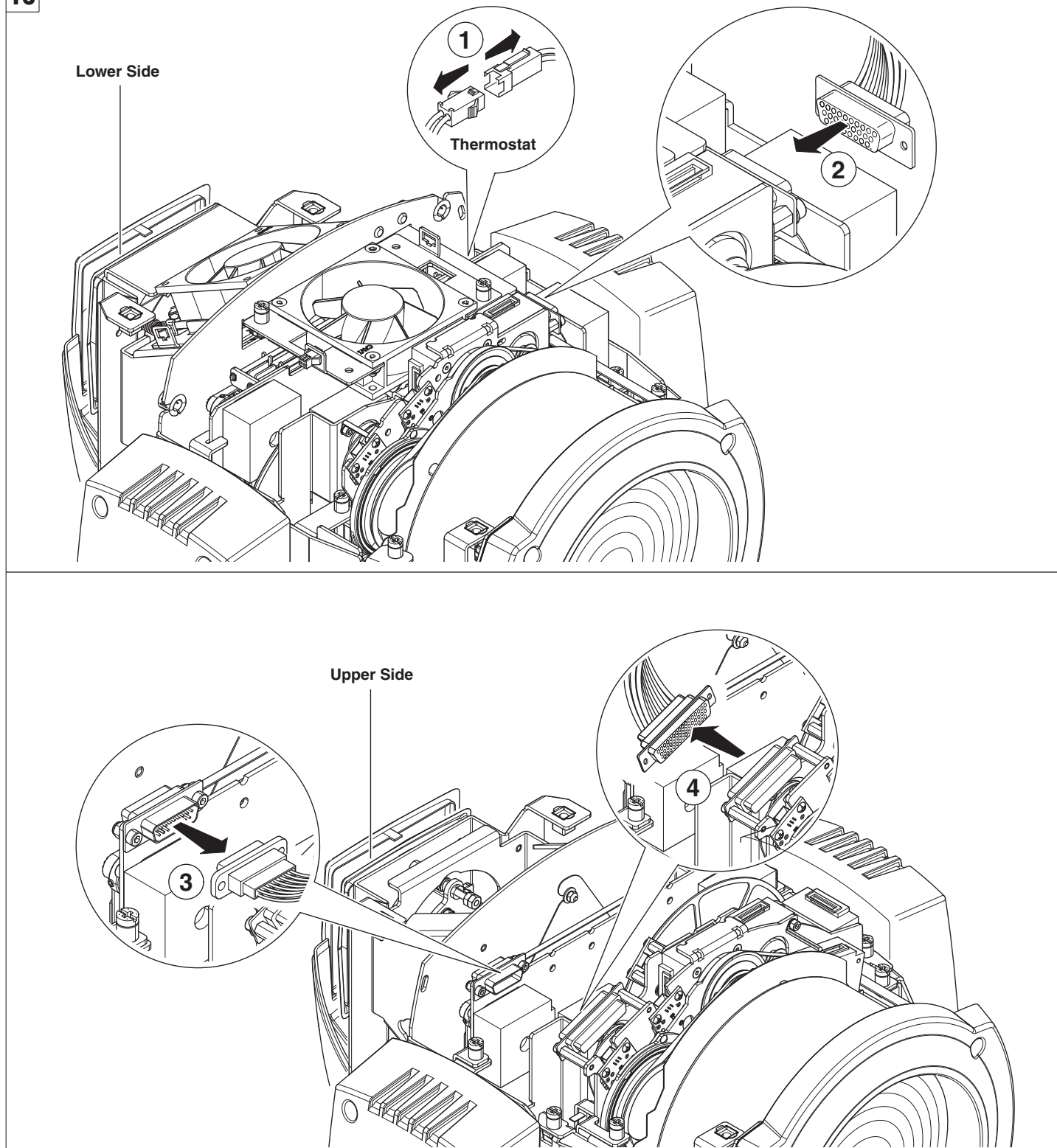
● Teile, die häufig gereinigt werden müssen.

Regelmäßige Reinigung - Abb. 15

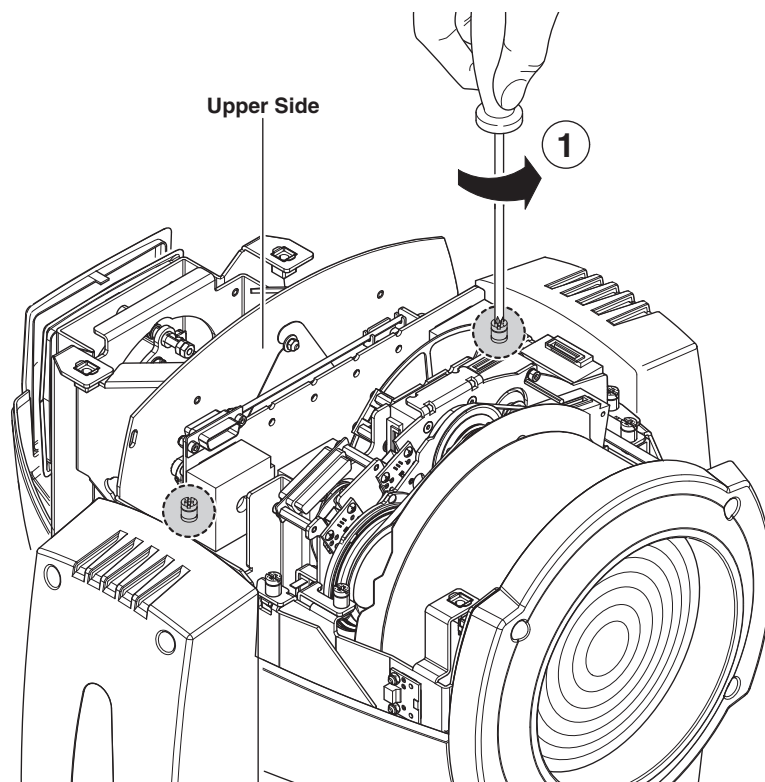
Um die optimale Funktionalität und Leistung des Geräts für lange Zeit zu bewahren, ist eine regelmäßige Reinigung der Teile, an denen sich leicht Staub und Fett ansammeln, unverzichtbar. Die Häufigkeit, mit der die nachstehenden Vorgänge durchzuführen sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie die Menge Bewegungen der Effektmodule und die Beschaffenheit der Arbeitsumgebung (Luftfeuchtigkeit, Staub- und Salzhaltigkeit usw.). Zur Reinigung des Reflektors, der Linsen und der Filter ein weiches Tuch verwenden, das mit einem gängigen Glasreinigungsmittel angefeuchtet ist.

Einmal jährlich sollte der Projektor außerdem qualifiziertem Fachpersonal übergeben werden, um ihn einer außerordentlichen Wartung zu unterziehen, die mindestens folgende Arbeiten umfasst:

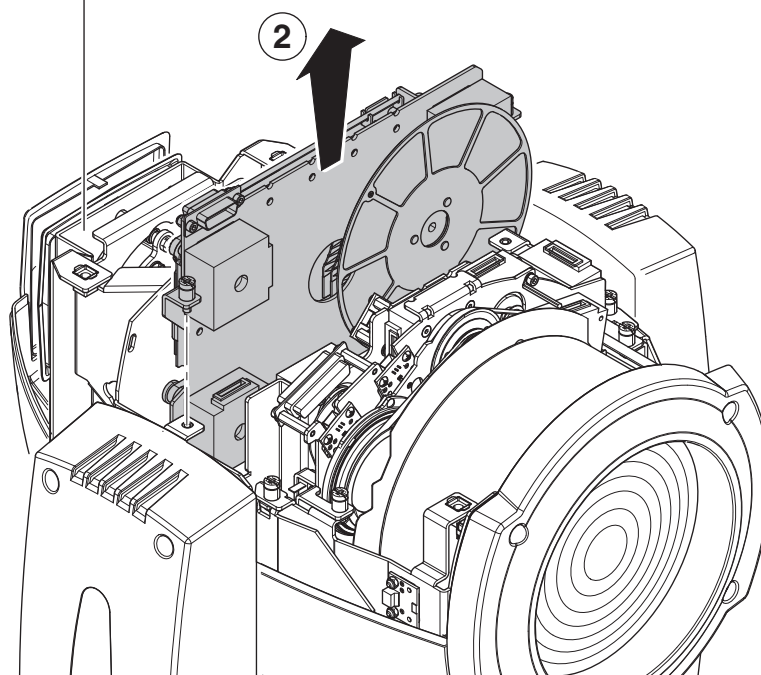
- Allgemeine Reinigung der Innenteile.
- Nachschmierung aller Teile, die ständiger Reibung ausgesetzt sind, mit den von Clay Paky gelieferten speziellen Schmiermitteln.
- Allgemeine Sichtkontrolle der inneren Bauteile, Verdrahtungen, mechanischen Teile usw.
- Elektrische, fotometrische und funktionelle Kontrollen; eventuelle Reparaturen.



Auszug Effektmodule: Präliminaroperationen - Abb. 16



Upper Side

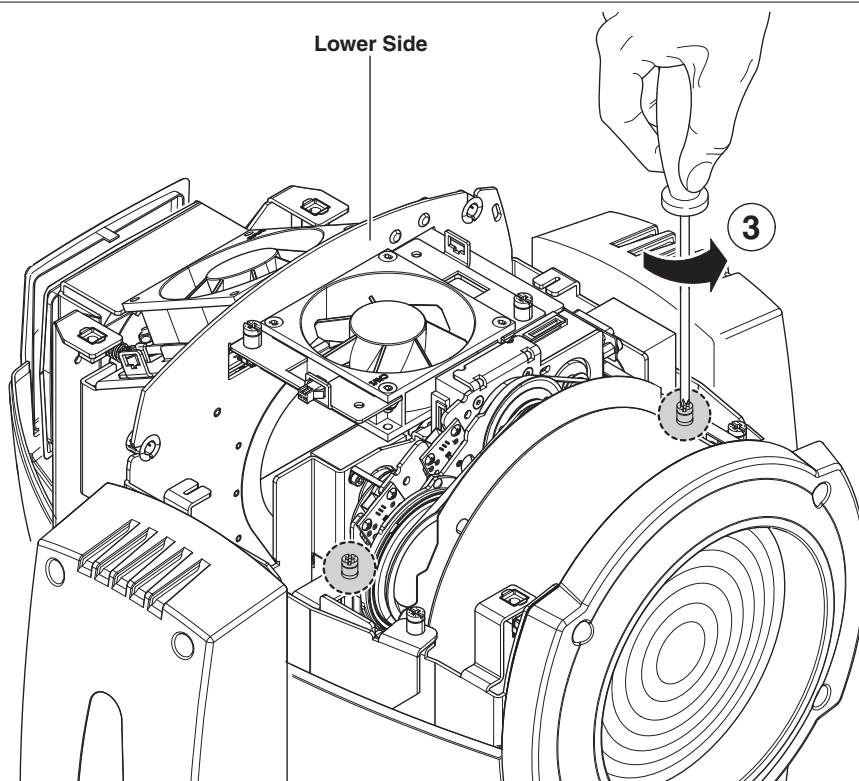


Auszug Effekt-Module - Abb. 17

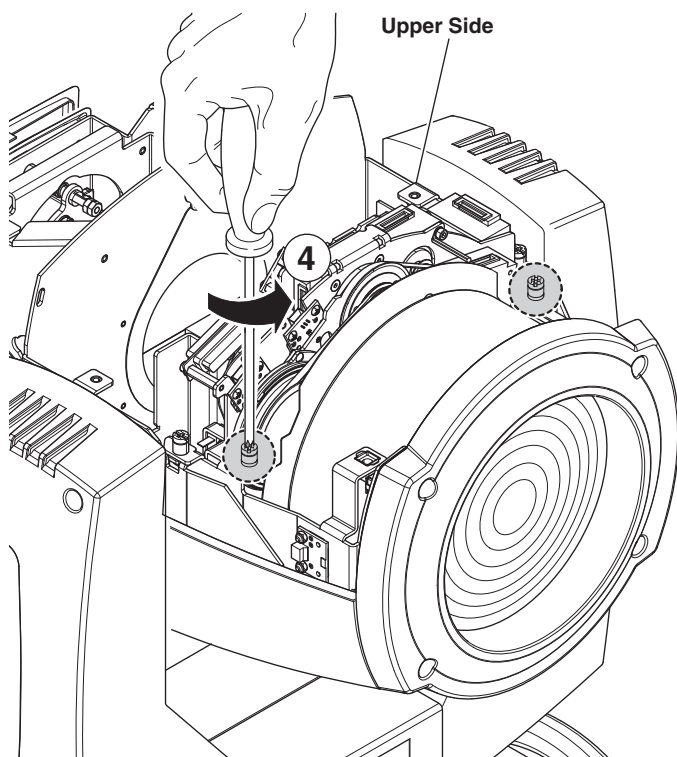
WICHTIG: Die Module an der Halterung und nicht an Einzelteilen anpacken, die beschädigt werden könnten.

Einsatz der Effekt-Module: die in den Abbildungen 16, 17, 18 und 19 gezeigten Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

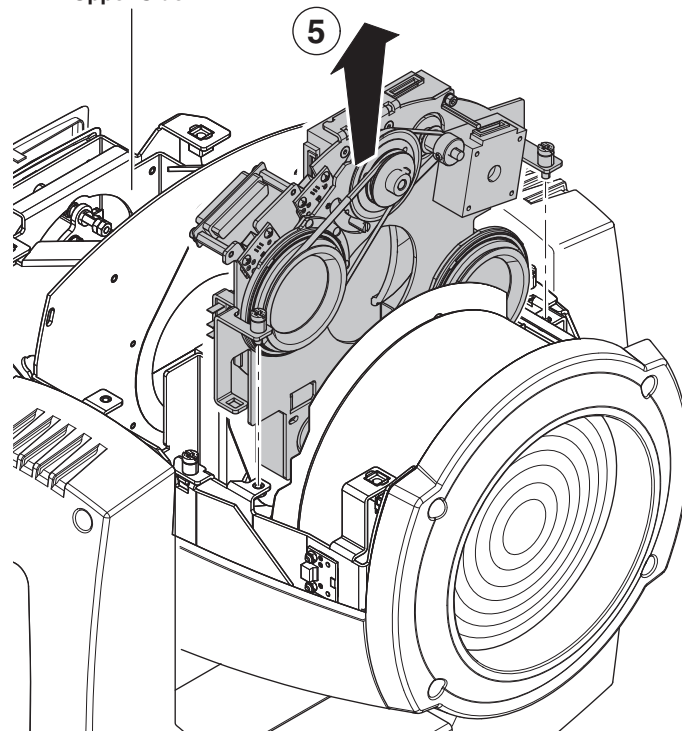
Lower Side



Upper Side



Upper Side

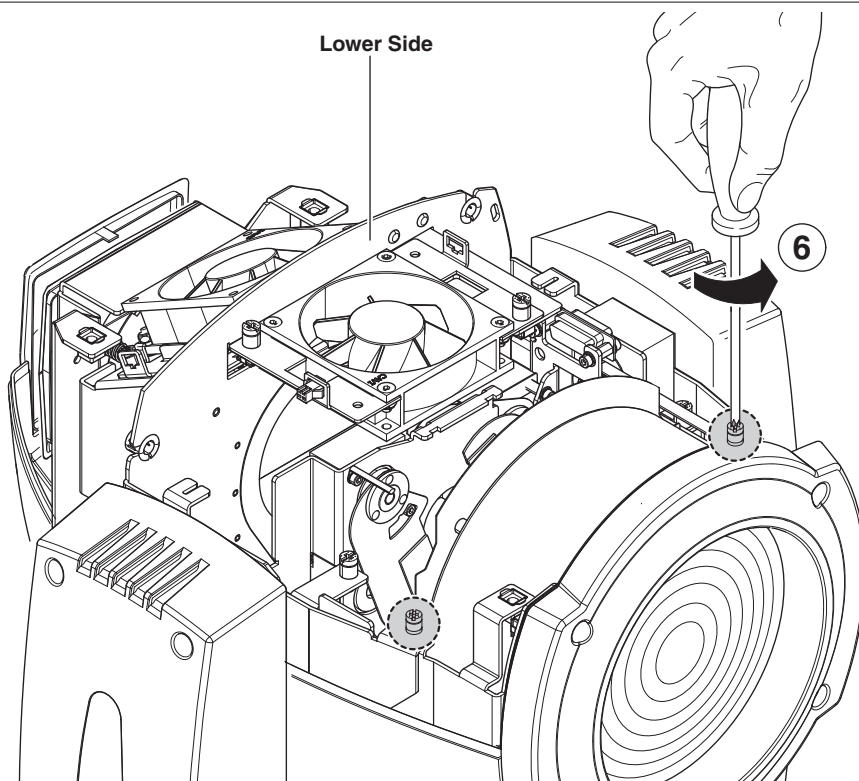


Auszug Effekt-Module - Abb. 18

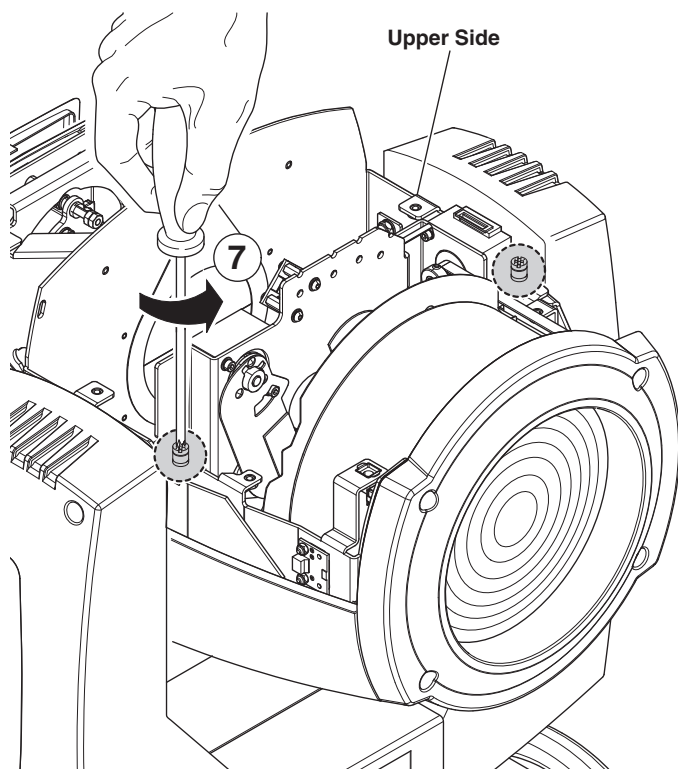
WICHTIG: Die Module an der Halterung und nicht an Einzelteilen anpacken, die beschädigt werden könnten.

Einsatz der Effekt-Module: die in den Abbildungen 16, 17, 18 und 19 gezeigten Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

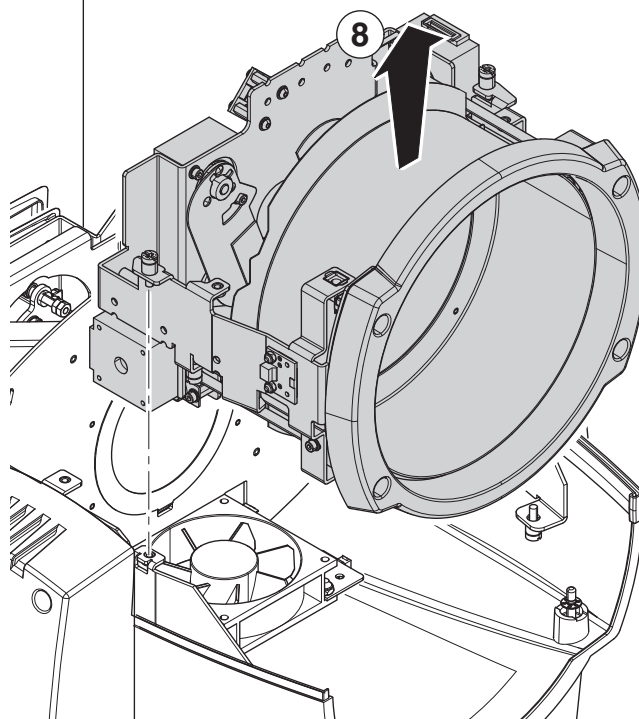
Lower Side



Upper Side



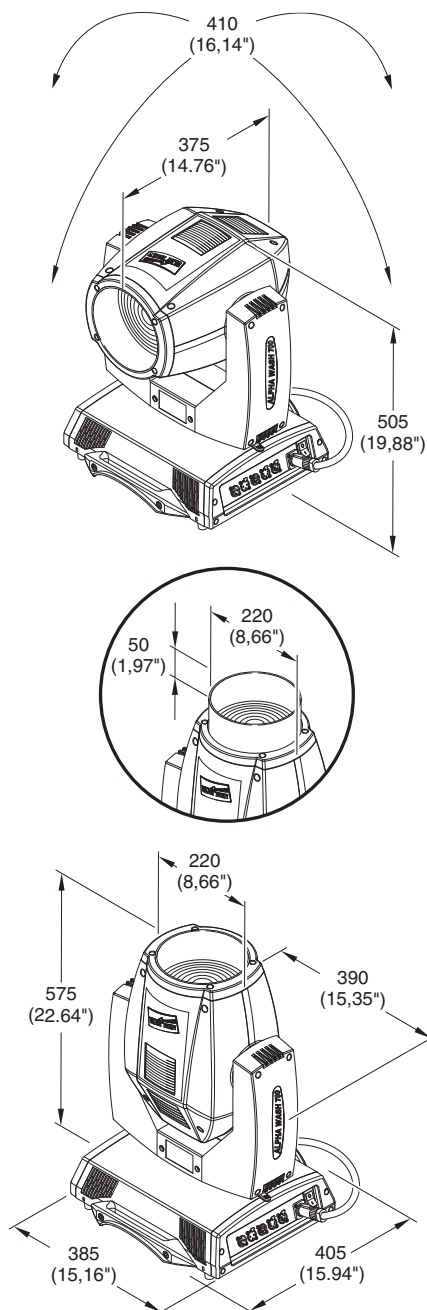
Upper Side



Auszug Effekt-Module - Abb. 19

WICHTIG: Die Module an der Halterung und nicht an Einzelteilen anpacken, die beschädigt werden könnten.

Einsatz der Effekt-Module: die in den Abbildungen 16, 17, 18 und 19 gezeigten Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge ausführen.



TECHNISCHE DATEN

Vorhandene Netzversorgung

100-120V 50/60Hz
200-240V 50/60Hz

Leistungsaufnahme

• 1050VA a 230V 50Hz.

Lampe

Entladungslampe

- Typ MSR Gold 700/2
- Sockel PGJX28
- Farbtemperatur 7200 K
- Lichtfluss 50000 lm
- Durchschnittliche Lebensdauer 750 h
- Beliebige Einbauposition

Motoren

17 Mikro-Schrittmotoren, vollständig mikroprozessorgesteuert.

Optikgruppe

- Elliptischer Reflektor mit hoher Lichtausbeute.

Kanäle

Max 21 Kontrollkanäle.

Eingänge

- DMX 512

Beweglicher Kopf

- Bewegung durch zwei mikroprozessorgesteuerte Mikro-Schrittmotoren.
- Automatische Rückpositionierung von PAN und TILT nach unbeabsichtigten, nicht vom Regiepult betätigten Bewegungen.
- Aktionsradius:
 - PAN = 540°
 - TILT = 252°
- Höchstgeschwindigkeit:
 - PAN = 3.20 (Normal) / 2.90 (Fast)
 - TILT = 1.89 (normal) / 1.75 (Fast)
- Auflösung:
 - PAN = 2.11°
 - PAN FINE = 0.008°
 - TILT = 0.98°
 - TILT FINE = 0.004°

Schutzart IP20

- Geschützt gegen das Eindringen fester Körper, die größer sind als 12 mm.
- Kein Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten

CE-Kennzeichnung

Entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft zu Niederspannung 2006/95/EG und elektromagnetischer Kompatibilität 2004/108/EG.

Sicherheitsvorrichtungen

- Automatischer zweipoliger Wärmeschutz-Sicherheitsschalter.
- Automatische Abschaltung der Stromzufuhr bei Überhitzung oder Ausfall des Kühlsystems.

Kühlung

Kühlsystem mit Zwangslüftung durch Axiallüfter.

Gehäuse

- Struktur aus Aluminium mit Abdeckungen aus druckgegossenem Kunststoff.
- Zwei seitliche Tragegriffe.
- PAN- und TILT-Arretierung für Transport und Wartung.

Einbauposition

Beliebig.

Gewichte

- ca. 20.60 kg

URSACHEN UND ABHILFE BEI BETRIEBSSTÖRUNGEN

DER PROJEKTOR SCHALTET SICH NICHT EIN				STÖRUNGEN
DIE ELEKTRONIK FUNKTIONIERT NICHT				
FEHLERHAFT PROJEKTION				
VERRINGERTE LEUCHTKRAFT				
		MÖGLICHE URSACHEN	KONTROLLEN UND ABHILFE	
●			Keine Stromversorgung.	Prüfen, ob die Versorgungsspannung vorhanden ist.
●		●	Lampe erschöpft oder defekt.	Lampe ersetzen (siehe Anweisungen).
	●		Übertragungskabel der Signale defekt oder nicht verbunden.	Kabel ersetzen.
	●		Fehlerhafte Adressierung.	Adressen überprüfen (siehe Anweisungen).
	●		Defekt in den Elektronikschaltungen.	Einen autorisierten Techniker anfordern.
		●	Bruch der Linsen oder des Reflektors.	Einen autorisierten Techniker anfordern.
		● ●	Ablagerung von Staub oder Fett.	Reinigen (siehe Anweisungen).

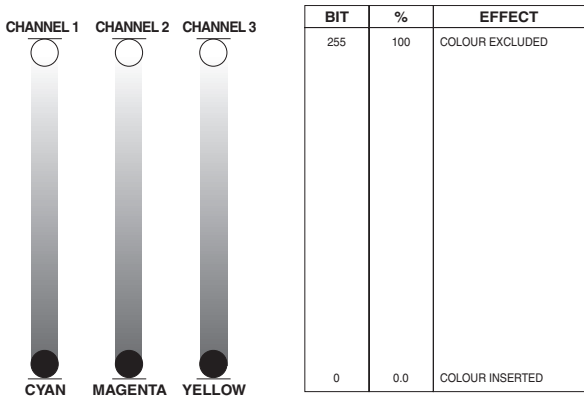
ALPHA WASH 700

CHANNEL	CHANNEL MODE	
	STANDARD	VECTOR
1	CYAN	CYAN
2	MAGENTA	MAGENTA
3	YELLOW	YELLOW
4	CTO	CTO
5	COLOUR WHEEL	COLOUR WHEEL
6	STOP / STROBE	STOP / STROBE
7	DIMMER	DIMMER
8	DIMMER FINE	DIMMER FINE
9	BEAM SHAPER INSERTION	BEAM SHAPER INSERTION
10	BEAM SHAPER ROTATION	BEAM SHAPER ROTATION
11	ZOOM	ZOOM
12	PAN	PAN
13	PAN FINE	PAN FINE
14	TILT	TILT
15	TILT FINE	TILT FINE
16	FUNCTION	FUNCTION
17	RESET	RESET
18	LAMP CONTROL (with Option "Lamp Dmx" ON)	LAMP CONTROL (with Option "Lamp Dmx" ON)
19		PAN - TILT TIME
20		COLOUR TIME
21		BEAM TIME

NOTE: On conclusion of resetting in case of absence of DMX signal, Pan & Tilt move to the "Home" position (Pan 50% - Tilt 50%) all the others channels stay at 0%.

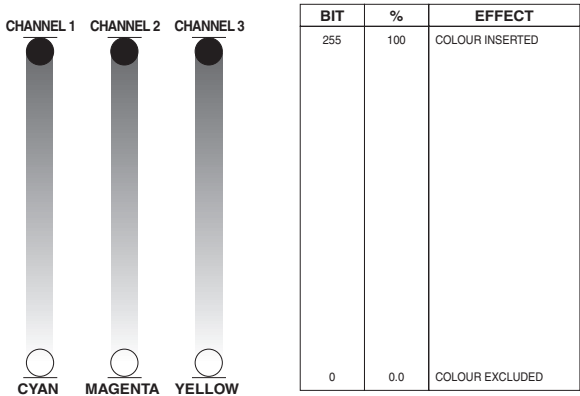
• COLOUR MIXING - channel 1 - 2 - 3

Operation with option color mixing: RGB



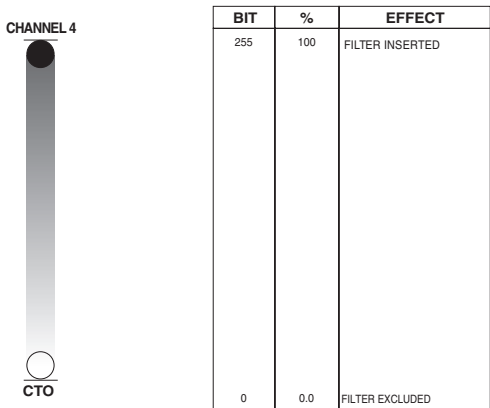
IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after all the 3 channels stay at 0% level. The lamp goes back to full power when the channels level is put higher than 0%.

Operation with option color mixing: CMY

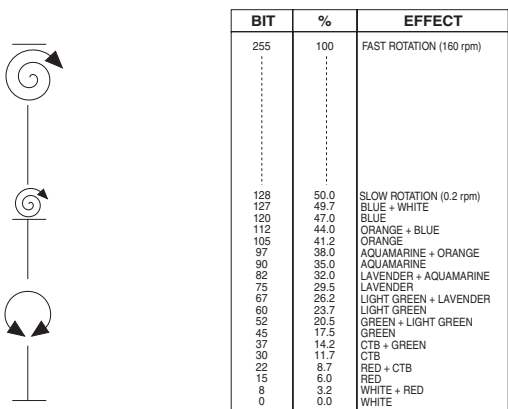


IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after all the 3 channels stay at 100% level. The lamp goes back to full power when the channels level is put lower than 100%.

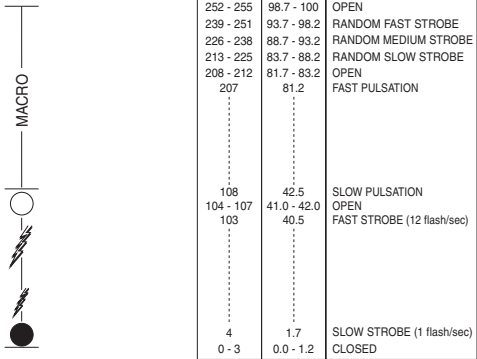
• C.T.O. - channel 4



• COLOUR WHEEL - channel 5

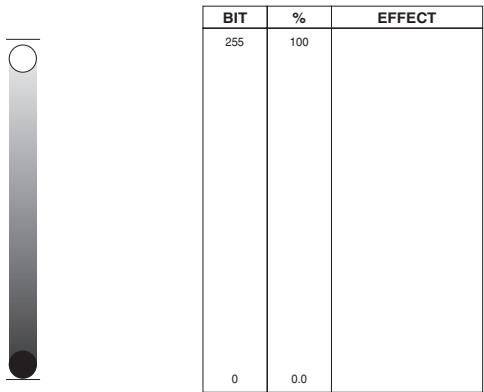


• STOP / STROBE - channel 6



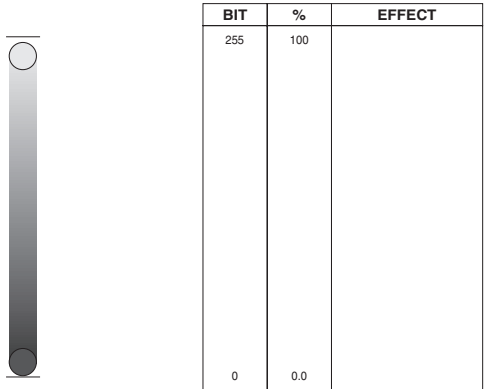
IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after the channel stay at 0% level. The lamp goes back to full power when the channel level is put higher than 0%.

• DIMMER - channel 7

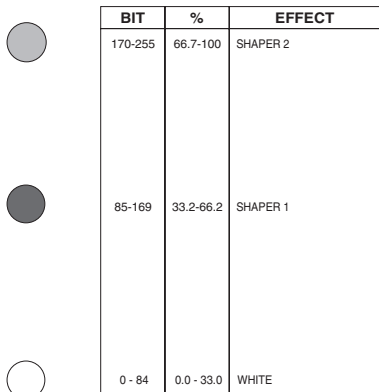


The lamp is linearly dimmed from full power to half power electronically and mechanically from half power to off.

• DIMMER FINE - channel 8



• BEAM SHAPER INSERTION - channel 9



• BEAM SHAPER ROTATION - channel 10



BIT	%	EFFECT
255	100	FAST ROTATION (120 rpm)
193	75.5	SLOW ROTATION (3 rph)
191 - 192	74.7 - 75.0	STOP
190	74.2	SLOW ROTATION (3 rph)
128	50.0	FAST ROTATION (120 rpm)
127	49.7	POSITION 540°
105	41.7	POSITION 450°
84	33.0	POSITION 360°
63	24.7	POSITION 270°
42	16.2	POSITION 180°
21	8.2	POSITION 90°
0	0.0	POSITION 0°

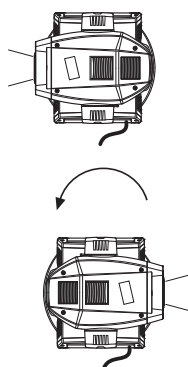
• ZOOM - channel 11



BIT	%	EFFECT
255	100	WIDE BEAM
0	0.0	NARROW BEAM

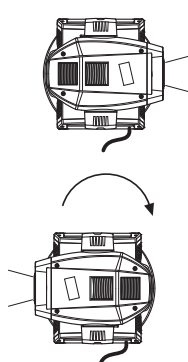
• PAN - channel 12

Operation with option InvertPan $\diamond$ Off
(Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt $\diamond$ Off)



BIT	%
255	100
0	0.0

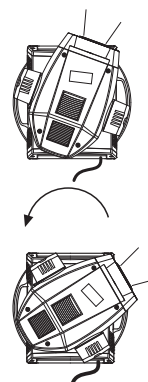
Operation with option InvertPan $\diamond$ On
(Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt $\diamond$ Off)



BIT	%
255	100
0	0.0

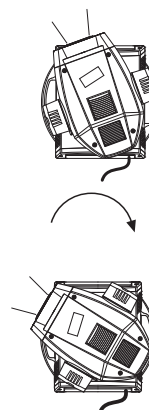
• PAN FINE - channel 13

Operation with option InvertPan $\diamond$ Off
(Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt $\diamond$ Off)



BIT	%
255	100
0	0.0

Operation with option InvertPan $\diamond$ On
(Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt $\diamond$ Off)



BIT	%
255	100
0	0.0

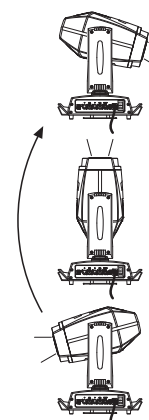
• TILT - channel 14

Operation with option Invert Tilt $\diamond$ Off
(Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\diamond$ Off)



BIT	%
255	100
128	50.0
0	0.0

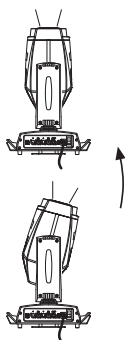
Operation with option Invert Tilt $\diamond$ On
(Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\diamond$ Off)



BIT	%
255	100
128	50.0
0	0.0

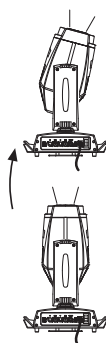
• TILT FINE - channel 15

Operation with option Invert Tilt $\diamond$ Off
(Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\diamond$ Off)



BIT	%
255	100
0	0.0

Operation with option Invert Tilt $\diamond$ On
(Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\diamond$ Off)



BIT	%
255	100
0	0.0

• FUNCTION - channel: 16

BIT	%	EFFECT
255	100	UNUSED RANGE
52	20.5	
51	20.0	
39	15.0	
26	10.0	NORMAL SPEED ——— PAN-TILT FUNCTION
13	5.0	
0-12	0.0-4.7	UNUSED RANGE

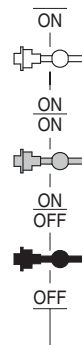
The functions are activated passing through the "unused range" and staying 5 seconds in necessary level

• RESET - channel: 17

BIT	%	EFFECT
255	100	COMPLETE RESET
128	50.0	COMPLETE RESET PAN / TILT RESET
127	49.7	
77	30.0	PAN / TILT RESET EFFECTS RESET
76	29.7	
26	10.0	EFFECTS RESET
25	9.7	
0	0.0	UNUSED RANGE

• LAMP CONTROL (only with option LAMP DMX On) - channel: 18

IMPORTANT: Alpha Wash 700 is not provided with hot restrike igniter



BIT	%	EFFECT
255	100	LAMP ON (FULL POWER)
180	70.5	Lamp ignition after 5 s in full power levels.
179	70.0	Immediate transition from half to full power.
101	39.5	LAMP ON (FULL POWER)
100	39.0	LAMP ON (HALF POWER)
26	10.0	Immediate transition from full to half power.
25	9.7	Lamp ignition not allowed in half power.
0	0.0	LAMP OFF
0	0.0	Lamp switch off passing through the unused range and staying 5 s in Lamp OFF levels.
0	0.0	LAMP OFF
0	0.0	UNUSED RANGE

TIMING CHANNELS

	Timing Channel	Channel function
19	Pan - Tilt time	Pan - Tilt - (Pan fine - Tilt fine)
20	Colour time	CMY - CTO - Colour wheel
21	Beam time	Dimmer - Zoom

TIME TABLE

BIT	Seconds	BIT	Seconds	BIT	Seconds	BIT	Seconds	BIT	Seconds	BIT	Seconds
0	Full	43	8.6	86		129		172		216	
1	0.2	44	8.8	87	24	130	41	173	58	217	170
2	0.4	45	9	88		131		174		218	
3	0.6	46	9.2	89	25	132	42	175	59	219	180
4	0.8	47	9.4	90		133		176		220	
5	1	48	9.6	91	26	134	43	177	60	221	190
6	1.2	49	9.8	92		135		178		222	
7	1.4	50	10	93	27	136	44	179	65	223	200
8	1.6	51	10.2	94		137		180		224	
9	1.8	52	10.4	95	28	138	45	181	70	225	210
10	2	53	10.6	96		139		182		226	
11	2.2	54	11	97	29	140	46	183	75	227	220
12	2.4	55		98		141		184		228	
13	2.6	56	12	99	30	142	47	185	80	229	230
14	2.8	57		100		143		186		230	
15	3	58	13	101	31	144	48	187	85	231	240
16	3.2	59		102		145		188		232	
17	3.4	60	14	103	32	146	49	189	90	233	250
18	3.6	61		104		147		190		234	
19	3.8	62	15	105	33	148	50	191	95	235	260
20	4	63		106		149		192		236	
21	4.2	64	16	107	34	150	51	193	100	237	270
22	4.4	65		108		151		194		238	
23	4.6	66	17	109	35	152	52	195	110	239	280
24	4.8	67		110		153		196		240	
25	5	68	18	111	36	154	53	197	120	241	290
26	5.2	69		112		155		198		242	
27	5.4	70	19	113	37	156	54	199	130	243	300
28	5.6	71		114		157		200		244	
29	5.8	72	20	115	38	158	55	201	140	245	280
30	6	73		116		159		202		246	
31	6.2	74	21	117	39	160	56	203	150	247	290
32	6.4	75		118		161		204		248	
33	6.6	76	22	119	40	162	57	205	160	249	310
34	6.8	77		120		163		206		250	
35	7	78	23	121		164		207		251	
36	7.2	79		122		165		208		252	
37	7.4	80		123		166		209		253	
38	7.6	81		124		167		210		254	
39	7.8	82		125		168		211		255	Follow cue
40	8	83		126		169		212			Data
41	8.2	84		127		170		213			
42	8.4	85		128		171		214			
								215			

Andere ManualsLib-Projekte

 www.manualslib.com

 www.manualslib.de

 www.manualslib.es

 www.manualslib.fr

 www.manualslib.nl

 www.manualslib.mx

 www.manualslib.tech 30+ Sprachen